





**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PT.PJB UP PAITON UNIT 1&2**



---

**LAPORAN PRAKTEK KERJA ~~INDUSTRI PT.~~  
~~PEMBANGKITAN JAWA BALI~~ UPLAPANGAN  
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**

**“ALAT CONTROL DAN INSTRUMEN”**



**DISUSUN OLEH :**

**MAULANA REFANDRA ALTHAF**

**NIS : 8074/270.050**

**TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

**DINAS PENDIDIKAN**

**SMK NEGERI 2 KRAKSAAN**

Jl. Diponegoro No.05 Kraksaan Telp / Fax : ( 0335 ) 846407 Probolinggo 67282

Website : [www.smkn2kraksaan.sch.id](http://www.smkn2kraksaan.sch.id)

Email : [smkn2kraksaan@gmail.com](mailto:smkn2kraksaan@gmail.com)



**LAPORAN PRAKTEK KERJA  
LAPANGAN (PKL)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



**LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI**

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2

Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km . 141 Paiton

Pada Tanggal 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

Disusun oleh :

MALANA REFANDRA ALTHAF

NISN: 0086949679

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TAHUN  
PELAJARAN 2024 / 2025

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan  
Praktik Kerja Lapangan SMK Negeri 2 Kraksaan

Disetujui oleh :

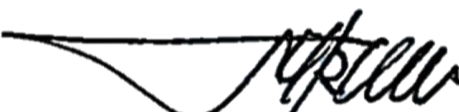
Asisten Manager Pemeliharaan Control  
Instrumen PT. PLN NP UP PAITON 1&2

PH ASMAN SDM, UMUM & CSR

  
**ABDULLAH**  
NID. 8811096JA

  
**SARIFUDIN**  
NID. 7293024JA

Manager Business Support  
PT PLN NP UP PAITON 1&2

  
**SUKARNO**  
NID. 7494112JA

Pembimbing PLN CLASS NP UP  
Paiton 1 & 2

  
**ABDI WALMAN**



NID. 5777140K3

**LAPORAN PRAKTEK KERJA  
LAPANGAN (PKL)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**





**LAPORAN PRAKTEK KERJA  
LAPANGAN (PKL)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



**LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH**

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2

Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km . 141 Paiton

Pada Tanggal 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

Disusun oleh :

MAULANA REFANDRA ALTAF

NISN: 0086949679

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TAHUN  
PELAJARAN 2023 / 2024

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan kegiatan  
Praktik Kerja Lapangan SMK Negeri 2 Kraksaan

Disetujui oleh :

Kepala Kompetensi Keahlian Teknik  
Pembangkit Tenaga Listrik  
SMK Negeri 2 Kraksaan

**SUGIARI. S. Pd**

NIP. 19951201 202221 1 009

Pembimbing Praktik  
Kerja Industri  
SMK Negeri 2 Kraksaan

**UMA RIZKY KARINA. S.T**

NIP. 19940420 202221 2 041

Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat  
SMKN 2 KRAKSAAN

**Sholehuddin, S.Kom., Gr**

NIP. 19821118 202221 1 011



**LAPORAN PRAKTEK KERJA  
LAPANGAN (PKL)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



---

**LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH**  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI  
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2  
Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km. 141 Paiton  
Pada Tanggal 1 Juli 2025 – 31 Desember 2025

Disusun oleh :

MAULANA REFANDRA ALTHAF

NISN: 0086949679

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK  
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK TAHUN  
PELAJARAN 2023 / 2024

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi  
pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja

SMK Negeri 2 Kraksaan Disahkan oleh :

Kepala Sekolah  
SMKN 2  
Kraksaan



**Rr. HERLINA WULANSARI, S.Pd. MM**  
NIP. 19750507 199802 2 001



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kesehatan, kemampuan, serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di PT. PLN NP UP Paiton tepat pada waktunya.

Praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dari teori yang telah diperoleh di bangku sekolah dan selanjutnya diharapkan menjadi bekal dalam dunia kerja. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang telah dilakukan di PT.PLN Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal 10 Juli 2023 s.d 29 Desember. Laporan ini merupakan salah satu syarat bagi siswa SMK Negeri 2 Kraksaan, jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik untuk dapat menyelesaikan laporan akhir maupun tugas Praktek Kerja Lapangan.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan, membimbing, dan membantu saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan serta penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat sehat dan iman sehingga penulis dapat menjalani Praktek Kerja Lapangan dengan baik dan lancar.
2. Kepada orang tua kami yang senantiasa selalu mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini.
3. Bapak Abdi Walman, selaku Pembimbing dan Pengasuh lapangan di PT. PLN NP UP Paiton, yang selalu membimbing selama pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin).
4. Seluruh sahabat PKL unit kontrol dan instrumen dari Politeknik Negri Malang dan SMKN 1 Wonoasri Madiun yang telah memberikan semangat dan dukungan.
5. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd. MM, selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Kraksaan



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



6. Bapak Sholehuddin, S.Kom., Gr, selaku Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat SMKN 2 KRAKSAAN
7. Bapak Sugiari, S.Pd, selaku Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 2 KRAKSAAN
8. Ibu Uma Rizky Karina, S.T, selaku Pembimbing Praktik Kerja Industri kelas XI Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 2 KRAKSAAN
9. Ibu Merinda Nur Qur'ani S.ST, selaku Wali Kelas XII Teknik Pembangkit Tenaga Listrik SMKN 2 KRAKSAAN
10. Bapak & Ibu Guru serta staff karyawan SMK Negeri 2 Kraksaan yang selalu memberi bimbingan pada kami.
11. Teman-teman SMK Negeri 2 Kraksaan yang selalu memberi motivasi selama di SMK Negeri2 Kraksaan.
12. Dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung kami selama Praktek Kerja Lapangan dan penyelesaian laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan yang perlu diperbaiki. Penulis menerima kritik serta saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam dunia ilmu pengetahuan, perusahaan serta pembaca pada umumnya.

Probolinggo, 31 Desember 2025

**MAULANA REFANDRA ALTHAF**



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



**DAFTAR ISI**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| COVER.....                                        |      |
| LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI.....                  | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH.....                   | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH.....                    | ii   |
| KATA PENGANTAR .....                              | iv   |
| DAFTAR ISI.....                                   | vi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                               | xi   |
| DAFTAR TABEL.....                                 | xiii |
| BAB I.....                                        | 1    |
| PENDAHULUAN .....                                 | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Prakerin.....                  | 1    |
| 1.2 Maksud dan Tujuan.....                        | 2    |
| 1.3 Dasar Hukum Prakerin .....                    | 2    |
| 1.4 Pengertian Prakerin .....                     | 3    |
| 1.5 Tujuan Prakerin.....                          | 4    |
| 1.5.1 Tujuan Umum .....                           | 4    |
| 1.5.2 Tujuan Khusus .....                         | 5    |
| 1.6 Manfaat Prakerin.....                         | 5    |
| 1.6.1 Manfaat Bagi Siswa .....                    | 5    |
| 1.6.2 Manfaat Prakerin Bagi Sekolah .....         | 6    |
| 1.6.3 Manfaat Prakerin Bagi Perusahaan .....      | 6    |
| 1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....            | 6    |
| 1.8 Metodologi Masalah .....                      | 6    |
| 1.9 Sistematika Penulisan .....                   | 7    |
| BAB II.....                                       | 8    |
| PROFIL UMUM PERUSAHAAN .....                      | 8    |
| 2.1 Sejarah Singkat PT.PLN NP .....               | 8    |
| 2.2 Sejarah Singkat PT. PLN NP UP Paiton.....     | 10   |
| 2.3 Lokasi Plan Lay Out PT. PLN NP UP Paiton..... | 12   |
| 2.4 Perencanaan PLTU Paiton .....                 | 13   |



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.5 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan .....                                            | 14 |
| 2.5.1 Visi Perusahaan.....                                                             | 14 |
| 2.5.2 Misi Perusahaan .....                                                            | 14 |
| 2.5.3 Budaya Perusahaan .....                                                          | 14 |
| 2.6 Struktur Organisasi PT. PLN NP UP Paiton.....                                      | 15 |
| 2.6.1 Senior Manager .....                                                             | 16 |
| 2.6.2 Manager Operasi .....                                                            | 16 |
| 2.6.3 Manager Pemeliharaan.....                                                        | 16 |
| 2.6.4 Manager Bisnis Support.....                                                      | 17 |
| 2.6.5 Manager Engineering.....                                                         | 18 |
| 2.7 K2 dan K3 PT. PLN NP UP Paiton .....                                               | 18 |
| 2.7.1 Pengertian K2.....                                                               | 18 |
| 2.7.1.1 Landasan Hukum K2.....                                                         | 18 |
| 2.7.1.2 Keselamatan Ketenagalistrikan Menurut UU No. 39 Tahun 2009 .....               | 19 |
| 2.7.1.3 Pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi ... | 19 |
| 2.7.2 Pengertian K3.....                                                               | 20 |
| 2.7.2.1 Landasan Hukum K3.....                                                         | 20 |
| 2.7.2.2 Pengertian Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja .....                         | 20 |
| 2.7.2.3 Ruang Lingkup Keselamatan Kerja dan Kesehatan kerja .....                      | 21 |
| 2.8 Ruang Lingkup Pekerjaan .....                                                      | 21 |
| 2.9 Masalah Lingkungan dan Pekerjaannya .....                                          | 22 |
| 2.10 Definisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....                                | 23 |
| 2.11 Uraian Singkat Proses Produksi Di PLTU UP Paiton.....                             | 23 |
| 2.12 Siklus Pada PLTU .....                                                            | 26 |
| 2.12.1 Siklus Uap dan Air.....                                                         | 26 |
| 2.12.2 Siklus Udara Pembakaran.....                                                    | 30 |
| 2.12.3 Siklus Bahan Bakar.....                                                         | 32 |
| 2.13 Sistem – Sistem Pendukung Produksi PLTU Paiton .....                              | 38 |
| 2.13.1 Sistem Penangan Abu (Ash Handling System) .....                                 | 38 |



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.13.2 Sistem Pengolaan Air Tawar (Water Treatment Plant) .....                             | 39 |
| 2.13.3 Sistem Sirkulasi Air (Water Circulating System).....                                 | 41 |
| 2.13.4 Fuel Oil System .....                                                                | 43 |
| 2.13.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton .....                                                 | 44 |
| 2.13.6 Bagian Utama PLTU .....                                                              | 47 |
| BAB III .....                                                                               | 52 |
| ALAT KONTROL DAN INSTRUMEN .....                                                            | 52 |
| 3.1 Definisi Sistem Kontrol .....                                                           | 52 |
| 3.2 Definisi Peralatan Instrumen.....                                                       | 52 |
| 3.3 Macam – macam pengukuran peralatan instrument beserta definisi dan cara kalibrasinya... | 52 |
| 3.3.1 Differential Pressure Switch .....                                                    | 52 |
| 3.3.1.1 Cara Kalibrasi Diffrential Pressure Switch .....                                    | 53 |
| 3.3.2 Flow Meter.....                                                                       | 54 |
| 3.3.2.1 Jenis Flow Meter .....                                                              | 55 |
| 3.3.2.2 Cara Kerja Flow Meter.....                                                          | 55 |
| 3.3.2.3 Cara Kalibrasi Flow Meter .....                                                     | 55 |
| 3.3.3 Pressure Switch .....                                                                 | 57 |
| 3.3.3.1 Jenis Sensor Pressure Switch .....                                                  | 57 |
| 3.3.3.2 Kalibrasi Pressure Switch.....                                                      | 58 |
| 3.3.4 Diffrential Pressure Transmitter.....                                                 | 59 |
| 3.3.4.1 Pengaplikasian Differential Pressure Transmitter .....                              | 60 |
| 3.3.4.2 Proses Perubahan Tekanan .....                                                      | 60 |
| 3.3.4.3 Cara Kalibrasi Diffrential Pressure Transmitter .....                               | 62 |
| 3.3.5 Thermocouple .....                                                                    | 63 |
| 3.3.5.1 Cara Pengukuran Thermocouple .....                                                  | 64 |
| 3.3.6 Resisten Temperature Detector (RTD) .....                                             | 66 |
| 3.3.6.1 Cara Pengukuran Resistance Temperature Detector .....                               | 66 |
| 3.3.7 Gelas Penduga (Level Glass) .....                                                     | 68 |



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 3.3.8 Rotameter (Flow Meter).....                     | 68 |
| 3.3.9 Regulator (Pneumatic Instrument).....           | 69 |
| 3.3.10 Selenoid (Pneumatic Instrument) .....          | 70 |
| 3.3.11 Booster (Pneumatic Instrument) .....           | 70 |
| BAB IV .....                                          | 72 |
| KEGIATAN PEMELIHARAAN BIDANG KONTROL INSTRUMENT ..... | 72 |
| 4.1 Pengertian Pemeliharaan.....                      | 72 |
| 4.1.1 Jenis – Jenis Pemeliharaan .....                | 72 |
| 4.2 Alat Pelindung Diri .....                         | 73 |
| 4.2.1 Macam – Macam Alat Pelindung Diri (APD) .....   | 74 |
| 4.3 Kegiatan Prakerin.....                            | 75 |
| 4.3.1 Pelepasan Siswa Pkl.....                        | 75 |
| 4.3.2 Perkenalan .....                                | 76 |
| 4.3.3 Pembelajaran di NP Class .....                  | 81 |
| 4.4 Jurnal Kegiatan Harian Siswa Selama Prakerin..... | 82 |
| 4.4.1 Mengikuti Acara Jum'at Sehat.....               | 83 |
| 4.4.2 Mengikuti Lomba 17 Agustus.....                 | 84 |
| 4.4.3 CM Control Valve Silo .....                     | 84 |
| 4.4.4 PM Pipa Hidran.....                             | 85 |
| 4.4.5 PM Sampling Room.....                           | 85 |
| 4.4.6 PM WTP sensor ph .....                          | 86 |
| BAB V.....                                            | 87 |
| KEGIATAN PKL .....                                    | 87 |
| 5.1 Menceritakan Kegiatan Selama Prakerin .....       | 87 |
| BAB VI .....                                          | 88 |
| PENUTUP.....                                          | 88 |
| 6.1 Kesimpulan .....                                  | 88 |
| 6.2 Saran.....                                        | 88 |



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



---

|                        |    |
|------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 89 |
| BIOGRAFI PENULIS ..... | 90 |
| LAMPIRAN.....          | 91 |



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



**DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Gambar 2.1 Peta sebaran unit pembangkit PT. PJB .....</i>                          | <i>10</i> |
| <i>Gambar 2.2 PT. PLN NP Unit Pembangkit Paiton.....</i>                              | <i>10</i> |
| <i>Gambar 2.3 Peta Lokasi PLTU Paiton .....</i>                                       | <i>12</i> |
| <i>Gambar 2.4 Lay Out PLTU Paiton .....</i>                                           | <i>12</i> |
| <i>Gambar 2.5 Struktur Organisasi PLN NP Paiton.....</i>                              | <i>15</i> |
| <i>Gambar 2.6 Diagram alur proses PLTU Paiton.....</i>                                | <i>24</i> |
| <i>Gambar 2.7 Diagram alur uap dan air.....</i>                                       | <i>26</i> |
| <i>Gambar 2.8 Diagram alur udara dan flue gas .....</i>                               | <i>31</i> |
| <i>Gambar 2.9 Diagram alur Coal Handling System .....</i>                             | <i>33</i> |
| <i>Gambar 2.10 Diagram alur Ash Handling System .....</i>                             | <i>39</i> |
| <i>Gambar 2.11 Diagram alur Water Treatment Plant.....</i>                            | <i>40</i> |
| <i>Gambar 2.12 Motor Circulating Water Pump.....</i>                                  | <i>42</i> |
| <i>Gambar 2.13 Diagram alur Air Pendingin Condenser.....</i>                          | <i>43</i> |
| <i>Gambar 2.14 Diagram alur Fuel Oil System.....</i>                                  | <i>44</i> |
| <i>Gambar 2.15 Single Line Diagram PLTU Paiton.....</i>                               | <i>45</i> |
| <i>Gambar 3.1 Differential Pressure Switch.....</i>                                   | <i>55</i> |
| <i>Gambar 3.2 PI tanpa diapgram seal.....</i>                                         | <i>56</i> |
| <i>Gambar 3.3 PI menggunakan diapgram seal .....</i>                                  | <i>56</i> |
| <i>Gambar 3.4 C Tube.....</i>                                                         | <i>57</i> |
| <i>Gambar 3.5 Spiral Tube.....</i>                                                    | <i>57</i> |
| <i>Gambar 3.6 Bagian – bagian dalam Differential Pressure Transmitter .....</i>       | <i>61</i> |
| <i>Gambar 3.7 Bagian – bagian luar Differential Pressure Transmitter .....</i>        | <i>61</i> |
| <i>Gambar 3.8 Differential Pressure Transmitter.....</i>                              | <i>61</i> |
| <i>Gambar 3.9 Warna kabel pada Thermocouple.....</i>                                  | <i>64</i> |
| <i>Gambar 3.10 Thermocouple tipe E (kabel merah dan ungu).....</i>                    | <i>65</i> |
| <i>Gambar 3.11 Temperature kalibrator (Jovra) .....</i>                               | <i>65</i> |
| <i>Gambar 3.12 Scandura, sensor-sensor suhu beserta alat ukur dan heaternya .....</i> | <i>66</i> |



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



---

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Gambar 3.13 Resistance Temperature Detector three wire and two.....</i> | <i>67</i> |
| <i>Gambar 3.14 Rotameter.....</i>                                          | <i>69</i> |
| <i>Gambar 3.15 Regulator beserta bagian – bagiannya.....</i>               | <i>69</i> |
| <i>Gambar 3.16 Selenoid beserta bagian – bagiannya.....</i>                | <i>70</i> |
| <i>Gambar 3.17 Booster.....</i>                                            | <i>71</i> |
| <i>Gambar 4.1 Jenis – jenis Pemeliharaan.....</i>                          | <i>73</i> |
| <i>Gambar 4.2 Alat dan bahan.....</i>                                      | <i>76</i> |
| <i>Gambar 4.3 Pemasangan Pressure Gauge.....</i>                           | <i>76</i> |
| <i>Gambar 4.4 Membuka Block Valve.....</i>                                 | <i>77</i> |
| <i>Gambar 4.5 Membuka Handpump.....</i>                                    | <i>77</i> |
| <i>Gambar 4.6 Menutup Block Valve.....</i>                                 | <i>77</i> |
| <i>Gambar 4.7 Membuka Valve.....</i>                                       | <i>78</i> |
| <i>Gambar 4.8 Menutup Handpump &amp; catat.....</i>                        | <i>78</i> |
| <i>Gambar 4.9 Hasil perhitungan penyimpangan.....</i>                      | <i>78</i> |
| <i>Gambar 4.10 Membuka Pressure Gauge.....</i>                             | <i>79</i> |
| <i>Gambar 4.11 Adjust Pressure Gauge.....</i>                              | <i>79</i> |
| <i>Gambar 4.12 Memasang Pressure Gauge.....</i>                            | <i>79</i> |
| <i>Gambar 4.13 Memasang Pressure Gauge ke Deadweight.....</i>              | <i>80</i> |
| <i>Gambar 4.14 Melakukan kalibrasi lagi.....</i>                           | <i>80</i> |
| <i>Gambar 4.15 Deadweight Testers.....</i>                                 | <i>81</i> |
| <i>Gambar 4.16 Pepasan siswa pkl.....</i>                                  | <i>82</i> |
| <i>Gambar 4.17 Perkenalan.....</i>                                         | <i>82</i> |
| <i>Gambar 4.18 Pembelajaran.....</i>                                       | <i>83</i> |
| <i>Gambar 4.19 Jum'at Sehat (Senam).....</i>                               | <i>83</i> |
| <i>Gambar 4.20 Foto Bersama 17 Agustus.....</i>                            | <i>84</i> |
| <i>Gambar 4.21 CM Control Valve silo.....</i>                              | <i>84</i> |
| <i>Gambar 4.22 PM Pipa Hidran.....</i>                                     | <i>85</i> |
| <i>Gambar 4.23 PM Sampling Room.....</i>                                   | <i>85</i> |
| <i>Gambar 4.24 PM WTP.....</i>                                             | <i>86</i> |

---



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



---

**DAFTAR TABEL**

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tabel 2.1 Lokasi Unit Pembangkitan PLN NP .....</i>                 | <i>9</i>  |
| <i>Tabel 2.2 Perencanaan PLTU Paiton .....</i>                         | <i>13</i> |
| <i>Tabel 3.1 Tabel konversi Diffrential Pressure Transmitter .....</i> | <i>62</i> |



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Prakerin

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian mandiri, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.

SMK Negeri 2 Kraksaan sebagai salah satu sekolah di Indonesia tepatnya di Kabupaten Probolinggo berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna menunjang pembangunan industri di Indonesia. Lulusan dari SMK Negeri 2 Kraksaan diharapkan siap untuk dikembangkan sesuai dengan bidangnya. Sejalan dengan upaya tersebut, kerjasama dengan industri perlu untuk ditingkatkan dengan cara melakukan *Study Ekskursi*, *Kerja Praktek*, *Magang*, dan lain sebagainya. Praktek Kerja Industri (Prakerin) merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) salah satunya di SMK Negeri 2 Kraksaan.

Praktek Kerja Industri (Prakerin) merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja. Disamping ajang uji coba ilmu yang didapat di sekolah, pengalaman dan pemahaman tentang permasalahan di dunia industri juga dapat menunjang pengetahuan secara praktis yang di dunia industri, sehingga setelah melaksanakan praktek kerja industri, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapat. Siswa juga dapat mengenal kondisi di lapangan kerja dan untuk melihat keselarasan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah dengan aplikasi praktis di dunia kerja. Secara tidak langsung siswa akan tercetak menjadi manusia yang benar – benar siap bekerja baik.



## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penulisan laporan praktek ini adalah untuk memenuhi tugas pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) dalam bentuk laporan tertulis mengenai tema yang kami minati selama mengikuti kerja praktek. Tujuan penulisan laporan ini adalah :

1. Membuka wawasan agar dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia industri sekaligus mampu mengadakan pendekatan, penyerapan dan pemecahan masalah yang berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.
2. Memberikan gambaran umum mengenai PLN NP UP Paiton.
3. Mempelajari secara khusus tentang sistem Kontrol di PLN NP UP Paiton.

## **1.3 Dasar Hukum Prakerin**

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) didasarkan pada ketentuan - ketentuan yang tertuang dalam berikut ini :

1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Kepmen Pendidikan dan Kebudayaan No. 323/U/1997, tentang Penyelenggaraan Prakerin SMK.
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yaitu :
  - a. Penyelenggaraan sekolah menengah dapat bekerja sama dengan masyarakat terutama dunia usaha / dunia industri dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
  - b. Pada sekolah menengah dapat dilakukan uji coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah.
  - c. Kepmendikbud No. 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang menyatakan :



- a. Menggunakan unit produksi sekolah beroperasi secara profesional sebagai wahana pelatih kejuruan.
- b. Melaksanakan sebagai kelompok mata pelajaran kejuruan di sekolah dan sebagai lainnya di dunia usaha dan industri.
- c. Melaksanakan kelompok mata pelajaran keahlian kejuruan sepenuhnya di masyarakat dunia usaha dan industri.

#### **1.4 Pengertian Prakerin**

Praktik Kerja Industri (Prakerin) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan yang memadukan secara sistematis antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian, yang diperoleh melalui pelatihan langsung di Dalam pengertian tersebut tersirat ada dua pihak yang berkompeten, yaitu lembaga pendidikan latihan dan lapangan kerja Dunia Usaha/Industri (DU/DI) yang memiliki sumber daya untuk mengembangkan keahlian kejuruan. Peranan institusi pasangan dalam Prakerin merupakan mitra penyelenggara pendidikan dengan pihak sekolah dalam usaha meningkatkan mutu tamatan yang proporsional atau siap kerja sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.

Dalam melaksanakan Prakerin ini, Dunia Usaha/Industri (DU/DI) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai pandangan yang sama yaitu saling membantu, mengisi dan saling melengkapi untuk kepentingan bersama. Kedua belah pihak secara bersungguh-sungguh terlibat dan bertanggung jawab mulai dari tahap perencanaan program, penyelenggaraan sampai pada tahap penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik, serta sejauh mungkin berupaya memasarkan tamatannya.

Harapan dari penyelenggaraan pendidikan dan latihan dengan pendekatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) tersebut agar diperoleh :

1. Mengaktualisasikan model penyelenggaraan Praktik Kerja Industri (Prakerin) antara SMK dan Dunia Usaha/Industri (DU/DI) yang memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di sekolah (SMK) dan program latihan penguasaan keahlian di Dunia Usaha/Industri (DU/DI).



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



2. Membagi topik - topik pembelajaran dari Kompetensi Dasar yang adapat dilaksanakan di sekolah (SMK) dan yang dapat dilaksanakan di Dunia Usaha/Industri (DU/DI)) sesuai dengan sumber daya yang tersedia di masingmasing pihak.
3. Memberikan pengalaman kerja langsung (real) kepada peserta didik dalam rangka menanamkan (internalize) iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja.
4. Memberikan bekal etos kerja yang tinngi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja dalam menghadapi tuntutan pasar kerja global.
5. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
6. Memperkokoh hubungan keterkaitan dan kesepadanan (Link and Match) antara SMK dan Industri.
7. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

## **1.5 Tujuan Prakerin**

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Secara umum tujuan dilaksanakannya Prakerin di PLN NP UP Paiton yaitu :

- Terwujudnya pola hubungan yang jelas dan terarah antara dunia sekolah menengah kejuruan sebagai pencetak tenaga kerja professional dan pelaku dunia industry sebagai pengguna outputnya.
- Meningkatnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam upaya untuk ikut memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.
- Membuka wawasan siswa agar dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia industri sekaligus mampu mengadakan pendekatan, penyerapan, dan pemecahan masalah yang berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.
- Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif dan dinamis yang lebih berwawasan bagi siswa dalam dunia perindustrian.



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



- Memberikan motivasi, ketekunan, dan pengalaman professional untuk bekerja secara nyata dalam skala besar.
- Untuk mengetahui sistem kerja di industri secara nyata.
- Mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan disekolah.
- Melatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara professional di dunia kerja yang sebenarnya.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

Secara Khusus tujuan pelaksanaan Prakerin di PLN NP UP Paiton yaitu :

- Mengenal lebih jauh tentang teknologi yang sesuai dengan bidang yang dipelajari di Jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik.
- Mengenal secara langsung tentang proses - proses yang berkaitan dengan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik di PLN NP UP Paiton.
- Mempelajari secara khusus tentang proses pembangkitan listrik serta teknologi pendukungnya yang berhubungan dengan bidang konversi energi di PLN NP UP Paiton..

## **1.6 Manfaat Prakerin**

### **1.6.1 Manfaat Bagi Siswa**

- Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian professional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman.
- Mengasah keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan – gagasan seputar dunia usaha atau dunia industri yang professional dan handal.
- Membentuk pola pikir siswa – siswi agar terkonstrutiff baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha maupun dunia industri.



## LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) PLN NP UP PAITON UNIT 1&2



- Mengenalkan siswa – siswi pada pekerjaan lapangan dunia usaha atau dunia industri sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat.
- Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di era teknologi, informasi, dan komunikasi ini.

### 1.6.2 Manfaat Prakerin Bagi Sekolah

- Menjalin kerja sama dengan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri.
- Meningkatkan citra sekolah.
- Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

### 1.6.3 Manfaat Prakerin Bagi Perusahaan

- Mendapatkan bantuan tenaga kerja sementara dari pelajar yang melaksanakan praktek kerja industri.
- Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan perusahaan / industri yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- Mendukung program pendidikan pemerintah.

## 1.7 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di PLN NP UP Paiton Probolinggo Jawa Timur selama kurang lebih 6 bulan.

Tempat : PLN NP Unit Pembangkitan Paiton (Unit 1 & 2)

Alamat : Jl. Raya Surabaya Situbondo Km. 142 Paiton Probolinggo Jawa Timur

Waktu : 1 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025

## 1.8 Metodologi Masalah

Dalam penyusunan laporan ini metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data-data *softcopy* dari pembimbing.



## **1.9 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan laporan Kerja Praktek ini sistematika yang kami gunakan adalah :

### **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, dasar hukum praktik kerja industri, pengertian praktik kerja industri, tujuan praktik kerja industri, waktu dan pelaksanaan, metodologi masalah serta sistematika penulisan dari laporan.

### **2. BAB II PENGENALAN**

Pada bab ini akan dijelaskan secara garis besar mengenai gambaran umum dan perusahaan tempat penulis melaksanakan kegiatan survey lapangan yang berisi tentang sejarah perusahaan, lokasi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan tersebut. Serta menerangkan tentang proses produksi listrik yang dilakukan di PLN NP UP PAITON – PLTU PAITON.

### **3. BAB III PERALATAN KONTROL DAN INSTRUMENT**

Berisi tentang definisi lengkap control dan instrument, serta macam - macam peralatan instrumen beserta definisi, cara pengukuran dan kalibrasi.

### **4. BAB IV KEGIATAN PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN**

Berisi tentang pengertian pemeliharaan dan macam-macam kegiatan pemeliharaan yang dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Industri (Prakerin) DI PLN NP UP Paiton.

### **5. BAB V KEGIATAN PRAKERIN**

Berisi cerita kegiatan selama prakerin

### **6. BAB VI PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas pada laporan kerjapraktik.

### **7. DAFTAR PUSTAKA**

Berisi referensi – referensi yang digunakan untuk melakukan penyusunan dari laporan kerja praktik.



---

## **BAB II**

### **PROFIL PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat PT. PLN NP**

Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Pada sejarah PT. PLN NP (Nusantara Power) berawal ketika perusahaan listrik dan gas dibentuk pada tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status perusahaan umum.

Sepuluh tahun kemudian, tahun 1982, restrukturisasi dimulai di Jawa – Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsinya, Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi di dalam PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi tersebut bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial yang diemban. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, atau yang lebih dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien.

Seiring dengan pengembangan strategi usaha, pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB).

PT. PJB adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero), didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PT PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain : sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.

Pada bulan September 2022, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu subholding di internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT PLN NP menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu asset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Manajemen, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S.

| No. | Unit Pembangkit PLN NP | Kapasitas |
|-----|------------------------|-----------|
| 1.  | UP Muara Karang        | 1200 MW   |
| 2.  | UP Muara Tawar         | 640 MW    |
| 3.  | UP Cirata              | 1008 MW   |
| 4.  | UP Gresik              | 2260 MW   |
| 5.  | UP Paiton              | 800 MW    |
| 6.  | UP Brantas             | 281 MW    |

*Tabel 2.1 Lokasi Unit Pembangkitan PT. PLN NP*



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



*Gambar 2.1 Peta Sebaran Unit Pembangkit PT. PJB*

## 2.2 Sejarah Singkat PT. PLN NP UP Paiton



*Gambar 2.2 PT. PLN NP Unit Pembangkit Paiton*



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**



Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP. Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pada bulan September 2022, PT PJB diubah menjadi PLN NP (Nusantar Power) untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu subholding di internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik.

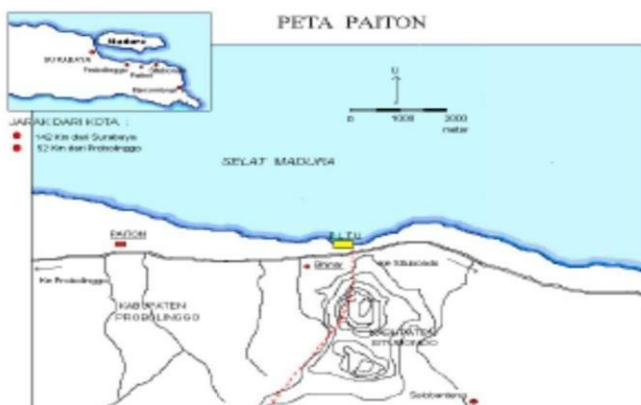
Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1987 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2x400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1.



### 2.3 Lokasi Plan Lay Out PLN NP UP Paiton

PLN NP UP Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km142, Paiton- Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu :

- Suhu rata-rata : 30,87 oC
- Curah Hujan : 1219 mm
- Kelembaban udara rata-rata : 71,33 %
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0–33,7 m/s atau 0–12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November – April
- Bulan-bulan kering : Mei – Oktober
- Bulan terbasah : Januari (curah hujan rata-rata 453mm)
- Arah angin dominan : Selatan, Barat



*Gambar 2.3 Peta Lokasi PLTU Paiton*



*Gambar 2.4 Lay Out PLTU Paiton*



## 2.4 Perencanaan PLTU Paiton

Dalam pelaksanaan pembangunannya, areal kompleks PLTU Paiton terdiri dari 8 Unit

dengan perencanaan sebagai berikut :

| Pe re ncanaan                      | Unit  | Ke pe milikan  | Ope rator      | Kapas itas / Unit (MW) | Kapas itas Total (MW) |
|------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| Tahap 1                            | 1 & 2 | PT. PLN NP     | PT. PLN NP     | 400                    | 800                   |
| Tahap 2                            | 3     | PEC            | PT. POMI       | 815                    | 815                   |
| Tahap 3                            | 5 & 6 | PT. Jawa Power | PT. YTL Jatim  | 610                    | 1220                  |
| Tahap 4                            | 7 & 8 | PEC            | PT. POMI       | 610                    | 1220                  |
| Tahap 5                            | 9     | PT. PLN        | PT. PJB UBJO&M | 660                    | 660                   |
| <b>Kapasitas Total PLTU Paiton</b> |       |                |                |                        | <b>4715</b>           |

Keterangan :

PT. PLN NP : PT. Perusahaan Listrik Negara Nusantara Power

PT. POMI : PT. *Paiton Operation and Maintenance Indonesia*

PEC: *Paiton Energy Company*

PT. PJB UBJ O&M: PT. *Pembangkitan Jawa Bali Unit Bussines Jasa Operation&Maintenance*

*Tabel 2.2 Perencanaan PLTU Paiton*

Kebutuhan akan bahan bakar batubara PLTU Paiton dipasok dari tambang batu bara Kalimantan Selatan. Jumlah pemakaian untuk operasional direncanakan sesuai dengan perencanaan desain Unit Pembangkitan Paiton.

Konsultan Sargent & Lundy dari Amerika – Kanada adalah konsultan yang ditunjuk oleh PT. PLN dalam rangka membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan PLTU Paiton, sedangkan konsultan yang mendampingi adalah PT. CITACONTRAC. Pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton diatur dalam dokumen kontrak kerja yang didalamnya diatur hal – hal mengenai jenis pekerjaan, jadwal pekerjaan, spesifikasi, besarnya nilai kontrak, cara pembayaran dan lain sebagainya.



## **2.5 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan**

### **2.5.1 Visi Perusahaan**

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan no 1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

### **2.5.2 Misi Perusahaan**

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan

### **2.5.3 Budaya Perusahaan**

Nilai – nilai dasar budaya yang diterapkan di PT. PLN NP UP Paiton antara lain :

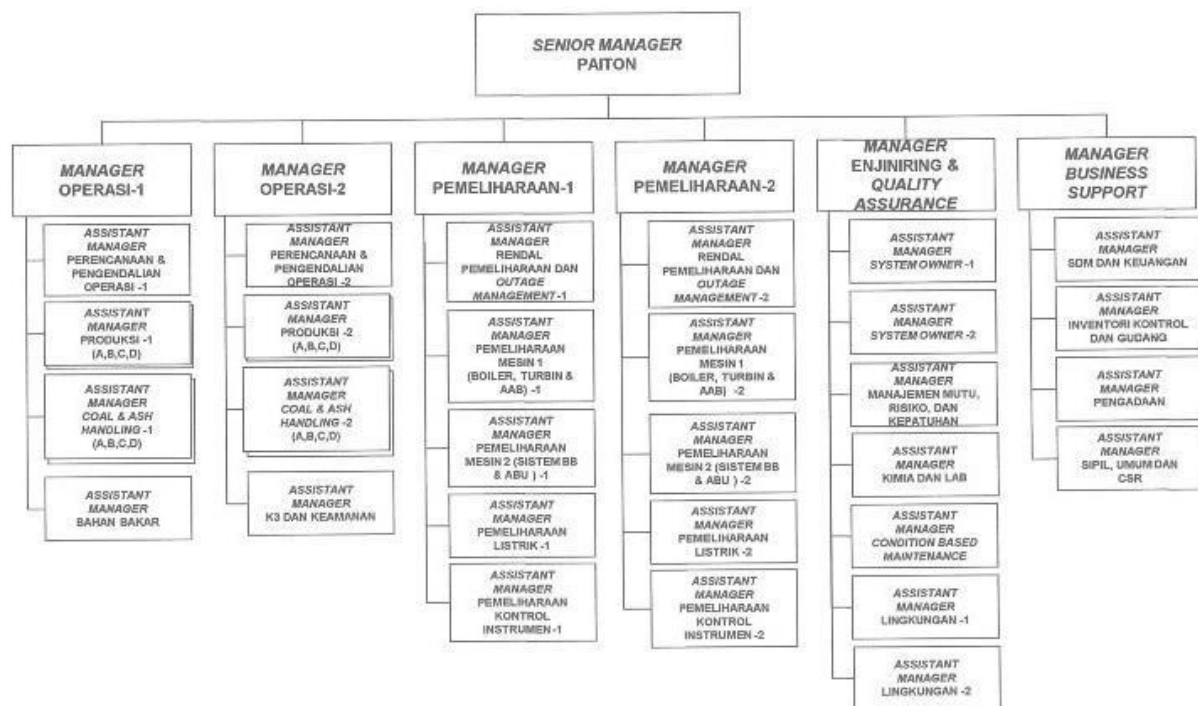
- Integritas (jujur, dedikasi dan konsistensi) yaitu kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung jawab.
- Keunggulan (ide, efisien dan konsisten) yaitu kondisi dimana kualitas kerja melampaui standar kerja yang telah ditetapkan.
- Kerjasama (apresiasi, pembelajaran bersama dan aktif terlibat) yaitu menyatukan kemampuan dan bakat tiap orang untuk mencapai tujuan bersama.
- Pelayanan (motivasi, perbaikan berkelanjutan dan cepat tanggap) yaitu sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan pemegang saham, masyarakat dan bangsa
- Sadar Lingkungan yaitu kesadaran untuk selalu memelihara kelestarian alam dan lingkungan kerjanya sebagai sumber daya demi kelestarian perusahaan.



## LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) PLN NP UP PAITON UNIT 1&2

### 2.6 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton

Dalam menjalankan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan PT. PLN NP UP Paiton, terdapat struktur organisasi yang menjalankan kegiatan tersebut. Dapat digambarkan dalam bentuk orchart berikut ini :



Gambar 2.5 Struktur Organisasi PLN NP Paiton



### **2.6.1 Senior Manager**

Jabatan ini dipegang oleh senior general manager yang bertugas mengelola kinerja Operasi dan Kompetensi SDM unit pembangkitan gresik sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, Mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual tenaga listrik yang kompetitif sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan PT. PLN NP.

### **2.6.2 Manager Operasi**

Lingkup kerja dari Manager Operasi ini hanya pada ruang lingkup Operasi yang memiliki tugas meningkatkan tingkat kompetitif perusahaan melalui peningkatan produktifitas berkesinambungan pada unit pembangkit, PLN NP telah menjadwalkan program-program utama yang terintegritas sebagai Good Governance Plan ada 9 program utama yang telah disetujui untuk diterapkan, yaitu :

- Rencana Pembangkitan
- Rencana Peningkatan Reabilitas
- Pencanaan dan Kontrol Kerja
- Management Bahan Baku
- Balance Scorecard
- Management outage
- Management resiko
- Management kualitas
- Kultur Kerja.

### **2.6.3 Manager Pemeliharaan**

Bagian pemeliharaan bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut seluruh aset perusahaan secara teknis. Analisis Spesialis bertanggung jawab untuk menganalisa segala kemungkinan yang menyangkut pemeliharaan pada seluruh aset teknis dalam pembangkit tenaga listrik. Randal pemeliharaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan terhadap seluruh aset teknis dalam pembangkitan tenaga listrik yang dibagi atas aset PLTU, PTG, PLTGU. Pada masing-masing aset tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kapasitas pemeliharaan yaitu :



- **Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance)**  
Merupakan pemeliharaan yang bersifat pencegahan atas kemungkinan terjadi, hal ini bersifat berskala dan terjadwal.
- **Pemeliharaan Prediktif (Predictive Maintenance)**  
Merupakan pemeliharaan yang bersifat pencegahan kerusakan pada bagian yang telah mengalami penurunan kemampuan
- **Pemeliharaan korektif (Corrective Maintenance)**  
Merupakan pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan pada bagian yang telah mengalami penurunan kemampuan akibat tidak bekerjanya suatu bagian secara normal.

#### **2.6.4 Manager Bisnis Support**

Secara umum bisnis support bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kegiatan rutinitas yang terjadi pada penyelenggaraan perusahaan. Bagian umum dipimpin oleh deputi manager keuangan yang bertugas antara lain :

- Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, dan rumah tangga perkantoran untuk meluncurkan kinerja unit pembangkitan.
- Merencanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi anggaran biaya administrasi.
- Melaksanakan fungsi kehumasan untuk membina hubungan, serta “community development” dengan stakeholder sehingga menciptakan citra yang baik tentang perusahaan serta menunjang kinerja unit dan perusahaan.
- Mengadakan pengelolaan bisnis non inti sebagai penunjang bisnis inti unit pembangkitan.
- Menjamin terlaksananya kegiatan keamanan lingkungan dengan baik sehingga terciptanya lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi karyawan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengadaan material berdasar permintaan fungsi inventory control serta pengadaan jasa berdasarkan permintaan fungsi perancangan dan pengendalian pemeliharaan untuk dukungan pemeliharaan rutin serta kebutuhan non instalasi lainnya.
- Menyelenggarakan kegiatan proses administrasi gudang serta material handling nya untuk semua material milik unit pembangkitan.



### **2.6.5 Manager Engineering & Quality Assurance**

Bagian engineering merupakan bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan segala hal yang menyangkut kegiatan bersifat teknis yang dilakukan terhadap unit pembangkit tenaga listrik dan unit-unit pendukungnya

## **2.7 K2 dan K3 PT. PLN NP UP Paiton**

### **2.7.1 Pengertian K2**

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah - langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik. Upaya untuk mewujudkan “A 3” (Andal, Aman, Akrab) dapat dilakukan dengan ;

- a. Standarisasi.
- b. Penerapan 4 pilar K2.
  - Pilar 1 : Keselamatan Kerja.
  - Pilar 2: Keselamatan Umum.
  - Pilar 3 : Keselamatan Lingkungan.
  - Pilar 4 : Keselamatan Instalasi.
- c. Sertifikasi.
  - Sertifikasi Laik Operasi bagi instalasi tenaga listrik.
  - Sertifikasi Badan Usaha bagi badan usaha penunjang tenaga listrik
  - Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga teknik dalam ketenagalistrikan
  - Standart Nasional Indonesia bagi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
  - Penerapan SOP/IK
- d. Adanya pengawas pekerjaan

#### **2.7.1.1 Landasan Hukum K2**

1. UU No.30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. UU No.1 / 1970 tentang KeselamatanKerja.
3. Keppres No.22 / 1993 ttg Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.



4. Kep Menaker No.5/Men/1996 ttg Sistem Manajemen K3 (SMK3).
5. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Instalasi.
6. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Umum.
7. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 ttg Pedoman Keselamatan Kerja.

#### **2.7.1.2 Keselamatan Ketenagalistrikan Menurut UU No. 39 Tahun 2009**

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
2. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
3. Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki sertifikat Badan Usaha.
4. Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup.
5. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
6. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standart Nasional Indonesia.

#### **2.7.1.3 Pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi**

➤ Andal dan aman bagi instalasi

- Andal

Jika masing – masing peralatan dalam kondisi aman, tentunya mampu beroperasi secara kontinyu (terus menerus) dalam memproduksi energi listrik.

- Aman

Peralatan pembangkit tidak dalam membahayakan, setiap mesin dilengkapi proteksi (pengaman) dan tersedia pemadam.

➤ Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya

- Manusia

Pada kondisi operasi maupun stop instalasi pembangkit tidak pernah membahayakan baik bagi operator ataupun personil lainnya.

- Makhluk hidup lainnya

Keberadaan pembangkit tidak berdampak membahayakan bagi hewan atau kehidupan hayati



➤ Ramah lingkungan

Selalu memperhatikan dan memenuhi persyaratan bermutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dengan cara konsisten melakukan pengolahan dan pemantauan serta pelaporannya ke lembaga berwenang seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten dan lain sebagainya.

## **2.7.2 Pengertian K3**

Menurut UU No. 1 Tahun 1970, keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

### **2.7.2.1 Landasan Hukum K3**

Undang Undang No. 1 Th. 1970 Tentang : Keselamatan Kerja Diundangkan tanggal : 12 Januari 1970 Tujuan / sasaran dari undang – undang ini adalah :

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada ditempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
2. Agar sumber – sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien.

Undang – undang ini diberlakukan untuk setiap tempat kerja yang di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

- Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial.
- Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerus atau hanya sewaktu-waktu.
- Adanya sumber bahaya.

### **2.7.2.2 Pengertian Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja**

1. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).



2. Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu masyarakat yang mempunyai ruang lingkup tenaga kerja, yang bertujuan untuk mendapatkan derajat kesehatan bagi tenaga kerja seoptimal mungkin baik fisik, mental, maupun social, dan produktif (Depnaker 1997). Dari aspek kesehatan kerja, setiap tenaga kerja ingin agar tetap sehat sejak memulai kariernya sampai mencapai masa pensiun, terhindar dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerjanya. Untuk itu setiap pengusaha / manajemen perusahaan harus melaksanakan upaya kesehatan kerja ditempat kerja.

#### **2.7.2.3 Ruang Lingkup Keselamatan Kerja dan Kesehatan kerja**

1. Ruang lingkup keselamatan kerja

Ruang lingkup tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada didalam wilayah hukum Republik Indonesia.

2. Ruang lingkup kesehatan

- a. Kesehatan kuratif adalah menekan seminimal mungkin angka absen karena sakit, serta memperpendek lamanya sakit.
- b. Kesehatan preventif adalah upaya untuk mencegah tenaga kerja mengalami gangguan kesehatan dan penyakit.
- c. Kesehatan rehabilitative adalah pengamanan bahaya oleh karena produk yang mungkin berakibat kepada tenaga kerja maupun masyarakat luas.
- d. Kesehatan prometif adalah penyesuaian diantara tenaga kerja dan pekerjaan dengan tujuan kegairahan dan efisiensi kerja

#### **2.8 Ruang Lingkup Pekerjaan**

1. Pekerjaan Utama

- Power House, Switchyard, Dermaga, dll.

2. Pekerjaan Sarana

- Peralatan tanah, relokasi jalan, jalan hantar, drainage, pagar, dll.

3. Perumahan dan Sarananya

- 500 unit di Desa Sukodadi untuk staf proyek, konsultan, dan operator.



## **2.9 Masalah Lingkungan dan Pekerjaannya**

Pembangunan PLTU Paiton merupakan pembangunan berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan hidup sudah diperhatikan mulai saat pemilihan lokasi dan studi kelayakan oleh konsultan Electrowatt di Swiss yang bekerja sama dengan konsultan lokal PT. Amythas. Tahun 1983 AMDAL sudah dibuat tim AMDAL pusat penelitian ITS yang mana menghasilkan rekomendasi lingkungan PLTU Paiton.

Didalam merencanakan PLTU Paiton segala dampak yang mungkin timbul telah diperhitungkan, sehingga dampak negatifnya relatif kecil. Berikutnya adalah contoh pengelolaan lingkungan PLTU Paiton Unit 1 & 2. Abu limbah, akan ditimbun di Ash Disposal Area dengan cara dipadatkan lapis demi lapis dibasahi sampai kadar air optimum, kecuali apabila pemanfaatan Fly Ash sudah terlaksana pada saat yang sama. Disamping itu diusahakan pemanfaatan lain, misalnya untuk bahan pembuatan semen, campuran beton untuk pembuatan concrete blok, briket dan lain-lain. Gas buang berupa SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO<sub>x</sub>, ditanggulangi dengan memasang cerobong asap (stack) setinggi 200 m dan dengan memasang peralatan penangkap debu (Electrostatic Precipitator) dengan efisiensi 99,5% yang dihasilkan sebelum dibuang lewat cerobong tersebut.

Air limbah, akan ditampung di suatu kolam kemudian diolah (treatment) sehingga memenuhi standart (pHnya sama dengan pH air laut) yang diperkenankan sebelum dibuang ke laut. Disamping itu dibangun juga fasilitas Oil Separation Tank. Dalam hal tersebut diatas, selama unit beroperasi dan selalu dipantau agar dampak yang timbul dapat dikendalikan memenuhi standart yang berlaku. Semua studi rencana disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan dan Energi dalam suratnya No.2096/0115/sj.R/192 tanggal 16 Juni 1992



## **2.10 Definisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)**

Pembangkit Listrik Tenaga Uap adalah pembangkit yang mengendalikan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin dimana untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas atau kering. PLTU UP Paiton menggunakan berbagai macam bahan bakar terutama batu bara dan minyak bakar HSD untuk start awal.

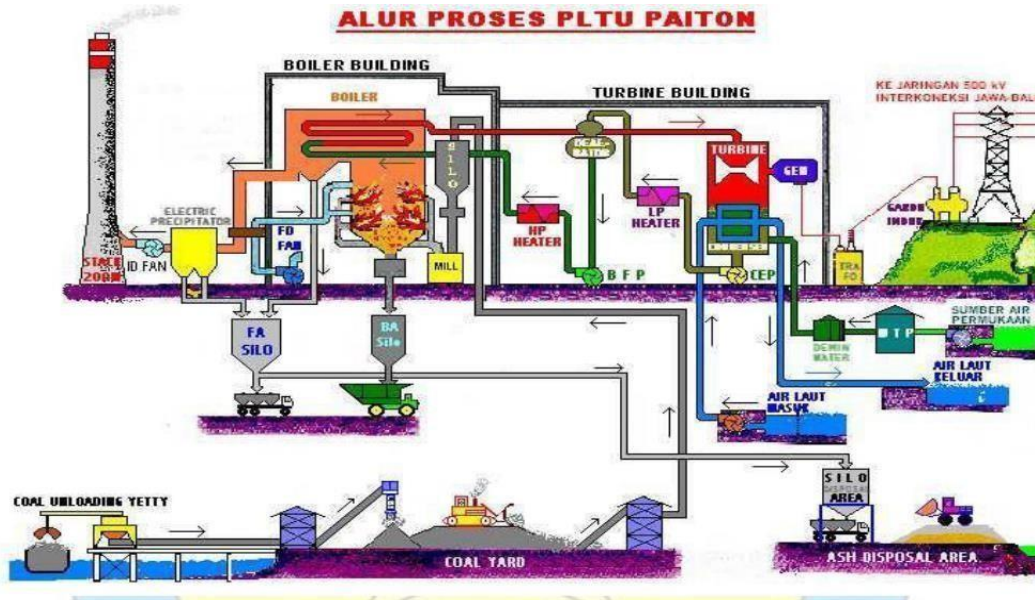
Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu :

1. Energi Kimia dalam bahan bakar dikonversikan menjadi energi panas dalam ruang bakar boiler, dalam proses pembakaran.
2. Energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut selanjutnya dikonversikan menjadi energi potensial uap (enthalpy) di boiler, melalui proses perpindahan panas.
3. Energi potensial uap (enthalpy) selanjutnya dikonversikan menjadi energi kinetik oleh nozzle, kemudian dirubah menjadi energi mekanik oleh blade (berupa putaran pada turbin uap).
4. Energi mekanik dari putaran turbin uap dikonversikan menjadi energi listrik pada generator

## **2.11 Uraian Singkat Proses Produksi Di PLTU UP Paiton**

Ketel uap PLTU unit 1 dan unit 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal (untuk awal dan hanya sampai beban 30%). Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batu bara (hingga beban 100 %). Batu bara yang berasal dari kapal tongkang kemudian menggunakan Ship Unloader (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) ditransfer menuju Conveyor (ban berjalan) yang melalui proses penyaringan Elektromagnetic Separator (magnet untuk penyaringan batu bara terhadap logam) sebagian ditimbun di stockpile (tempat penimbunan batu bara) dan sebagian lagi langsung dikirim ke tripper yang diisikan ke silo (setiap unit terdiri dari lima silo). Semua proses ini dikontrol di CHCB (Coal Handling Control Building), kecuali Ship Unloader.

Sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ketel uap, batu bara digiling halus dengan alat penggiling Mill / Pulverizer (Alat untuk mengiling batu bara). Masing- masing ketel uap dilengkapi dengan 5 unit penggiling.



Gambar 2.6 Diagram alur proses PLTU Paiton

Air pengisi ketel dan pemakaian sendiri (service water) diambil dari mata air di Desa Klontong dan dimurnikan atau didemineralisasikan dengan melalui beberapa proses seperti Filtrasi (penyaringan), Anion Exchanger (pertukaran muatan/ion negatif yang terkandung dalam air), Cation Exchanger (pertukaran kadar ion positif yang terkandung dalam air), Mixbed Exchanger (penghilang ion positif dan negatif yang lolos dalam Anion Exchanger dan Cation Exchngne) dengan menggunakan resin. Air demin yang dihasilkandari beberapa proses di atas sebelum di gunakan ditampung dalam tangki Demineralizer Tank.

Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam Boiler (melalui pip-pipa raiser) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 169 kg/cm<sup>2</sup> dan temperatur 538°C, yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan Generator sehingga dihasilkan energi listrik.



Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi (High Pressure) dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar turbin bagian tekanan menengah (Intermediet Pressure) dan kemudian diteruskan untuk memutar turbin tekanan rendah (Low Pressure). Uap dari turbin sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sebagian besar lainnya setelah memutar turbin mengalir menuju Condenser (untuk dikondensasikan pada kondisi ruang hampa condensor menjadi air) dengan didinginkan oleh media air laut yang telah di inject chlorine (senyawa yang digunakan untuk membius biota-biota laut yang masuk ke dalam pipa condenser). Uap yang telah mengembun tersebut (condensate water) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap.

Generator menghasilkan listrik pada putaran 3000 rpm sebesar 473 MVA, 50 Hz, 18 kV. Daya listrik tersebut dialirkan melalui Trafo Generator untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV sebelum masuk melalui sistem kelistrikan yang ada dan selanjutnya ditransmisikan ke pusat beban melalui transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian melalui transmisi 500 kV.

Abu batu bara merupakan limbah yang dihasilkan dari hasil pembakaran dalam ketel dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Abu Terbang (Fly Ash) dan Abu Berat (Bottom Ash). Abu terbang keluar dari ruang bakar bersama gas buang di hisap dengan menggunakan ID Fan (Induct Draft Fan) mengalir melalui alat penangkap abu terbang EP (Electrosatic Precipitator) ditampung oleh EP hopper kemudian ditransportasikan oleh ash tranport sistem menuju Fly Ash Silo (tempat panampunga abu ringan). Sedangkan abu berat dari ruang bakar ketel uap akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan dengan alat pengumpul yang disebut SSC (Submerged Scraper Conveyor) dan selanjutnya dikumpulkan ke dalam Bottom Ash Silo (alat penampung abu berat).

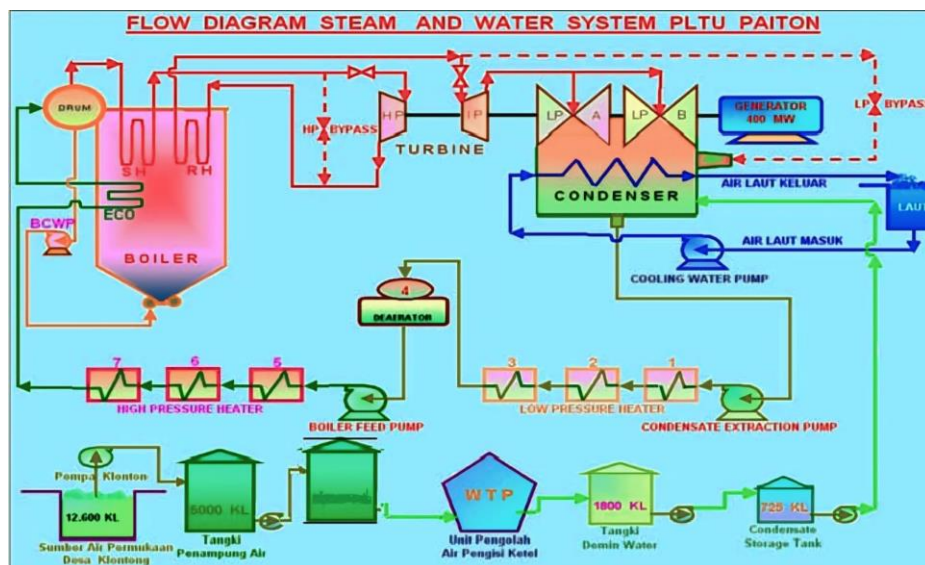
Selanjutnya abu terbang akan ditransportasikan ke daerah penimbunan abu (Ash Disposal Area) melalui sistem pipa dengan hembusan udara bertekanan, sedangkan abu beratnya akan diangkut dengan truck. Abu terbang dan abu berat tersebut akan diratakan dan dipadatkan secara berlapis-lapis dan pada lapisan teratas ditutup lapisan tanah dan ditanami rumput untuk menjaga keserasian lingkungan hidup.

## 2.12 Siklus Pada PLTU

Siklus pada PLTU UP Paiton ada 3 yaitu Siklus Uap dan Air, Siklus Udara, Siklus Bahan Bakar, berikut ini bentuk penjelasan dari ketiga siklus di atas.

### 2.12.1 Siklus Uap dan Air

Air bahan baku (air sumber klontong) sebelum digunakan dalam siklus pembangkit masih banyak mengandung mineral yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan, oleh karena itu kadar mineral yang ada pada air di hilangkan menggunakan sistem Water Treatment Plant, fungsi dari sistem ini adalah untuk menghilangkan kadar mineral yang terkandung dalam air (demineralisasi). Adapun air hasil demineralisasi ini disebut air demin dan air demin ini selanjutnya digunakan dalam siklus pembangkit.



Gambar 2.7 Diagram alur uap dan air



Jika pembangkit sedang beroperasi normal, maka hotwell sudah terisi dengan air

➤ **Condenser Hotwell**

Air dari Condensor/Hotwel dipompa dengan Condensate Extraction Pump (CEP) kemudian air di lewatkan pada Condensate Polisher Plant (CPP). Fungsi dari CPP adalah untuk memurnikan kembali air condensate sebelum air tersebut masuk ke dalam sistem air pengisi ketel/boiler.

➤ **Low Pressure Heater (LPH)**

Dari CPP air condensate masuk kedalam Low Pressure Heater 1 untuk dipanaskan hingga suhunya menjadi 80 C yang menggunakan uap panas dari LP B turbin yang bersuhu 87 C dan bertekan  $-0,2 \text{ kg/cm}^2$ . Kemudian air dialirkan menuju LPH 2 dimana air Kembali dipanaskan menggunakan uap turbin sehingga suhunya meningkat setelah itu dialirkan menuju LPH 3 untuk pemanasan terakhir pada tekanan rendah uap turbin setelah keluar dari LPH 3 akan menuju ke DAERATOR

➤ **Deaerator**

Setelah melewati proses di atas, air condensate masuk ke Deaerator. Didalam Deaerator air dipanaskan kembali hingga suhunya menjadi 166 C dan bertekanan  $4,5 \text{ kg/cm}^2$  yang menggunakan uap panas dari LP A turbin yang bersuhu 264 C.

Selain sebagai pemanas, deaerator berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen yang terkandung di dalam air dengan proses mekanik yaitu proses pemisahan sisa gas yang masih terkandung di dalam air yang kemudian dibuang ke atmosfer melewati Venting Deaerator. Selain itu, di dalam Deaerator juga terjadi proses injeksi hydrazine. Air kemudian ditampung di Deaerator Storage Tank. Jika Deaerator Storage Tank over level maka akan dialirkan menuju Condenser.

➤ **Boiler Feed Pump (BFP)**

Dari Deaerator Storage Tank air masuk kedalam Boiler Feed Pump (BFP). Boiler Feed Pump (BFP) berfungsi memompa air menuju Steam Drum yang melewati serangkaian pemanas High Pressure Heater (HPH). Selain itu, Boiler Feed Pump (BFP) juga berfungsi sebagai suplai Spray Desuperheater, mengatur feed water flow, dan menaikkan tekanan feed water. Terdapat 3 buah Boiler Feed Pump (BFP). Boiler Feed Pump (BFP) mempunyai kapasitas 50% sehingga dari ketiga Boiler Feed Pump (BFP) yang bekerja hanya 2 dan 1 sebagai cadangan (dalam posisi standby).

➤ **High Pressure Heater (HPH)**



Dari Deaerator kemudian air di pompa oleh Boiler Feed Pump menuju ke HPH 5 untuk dipanaskan hingga suhunya menjadi 171 C yang menggunakan uap panas dari IP turbin yang bersuhu 320 C dan bertekanan 7,5 kg/cm<sup>2</sup>. Kemudian air dialirkan menuju High Pressure Heater 6 untuk dipanaskan kembali hingga suhunya menjadi 202 C yang berasal dari uap panas IP turbin (IP turbin bagian depan) yang bersuhu 430 C dan bertekanan 18,6 kg/cm<sup>2</sup>. Kemudian air dialirkan kembali menuju High Pressure Heater 7 untuk dipanaskan hingga suhunya menjadi 253 C yang menggunakan uap panas dari Cold Reheater (Output dari HP turbin) yang bersuhu 318 C dan bertekanan 40,9 kg/cm<sup>2</sup>. Panas dari HPH di ambil dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi High Pressure.

➤ Economizer

Air keluaran HPH selanjutnya masuk ke dalam Economizer. Economizer merupakan pemanas awal di dalam Boiler. Sumber pemanas yang digunakan adalah Flue Gas (gas buang). Setelah itu air akan masuk ke dalam Steam Drum.

➤ Steam Drum

Didalam Steam Drum terdapat Separator yang berfungsi pemisah antara air dan uap, dimana air akan mengalami siklus pendek melalui Down Comer di pompa oleh Boiler Water Circulating Pump (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) di sirkulasikan ke pipa-pipa Wall Tube untuk menyerap panas dari bola api sebanyak 35% - 40% dengan cara radiasi (pancaran bola api), konduksi (antara dinding luar dan dinding dalam), dan konveksi (air yang mengangkut panas) sehingga membentuk gelembung gelembung uap kemudian kembali lagi kedalam Steam Drum.

Di dalam Steam Drum di lakukan injeksi Sodium Phosphate yang berfungsi untuk mengatur pH air dalam Boiler dan mencegah kerak. Selain itu aliran condensate water Boiler juga di injeksi dengan Amoniak (NH<sub>3</sub>) dan Hydrazine (N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>). Fungsi Amoniak adalah untuk mengatur pH, sedangkan Hydrazine untuk mengikat kandungan oksigen (O<sub>2</sub>) dalam air. Fungsi Hydrazine lainnya adalah untuk merangsang terbentuknya oksid magnetik sebagai lapisan pelindung pada permukaan logam terhadap proses korosi. Steam drum juga dilengkapi dengan sistem Continuous Blow Down yang berfungsi untuk membuang kandungan silica dalam air boiler bila kualitasnya mencapai



ambang batas persyaratan yang ditentukan menuju atmosfer.

➤ **Superheater**

Selanjutnya uap yang masih basah di lewatkan menuju Superheater. Uap dari Steam Drum masuk ke Header Super Heater tingkat pertama/ Low Temperature Super Heater (LTSH). Selanjutnya masuk ke Header Primary Super Heater. Uap keluaran dari Header Primary Super Heater terkumpul di header dimana ditempatkan pengontrol suhu uap atau Desuperheater. Desuperheater Spray dari discharge High Stage Boiler Feed Pump. Selanjutnya masuk ke Secondary Superheater. Uap keluaran dari Secondary Superheater (Final Superheater) adalah uap kering (Superheat Steam) mempunyai energi tinggi sesuai yang diperlukan untuk menggerakkan turbin dengan tekanan  $169 \text{ kg/cm}^2$  dan suhu  $540 \text{ C}$ . Uap kering kemudian menuju ke High Pressure Turbine (HP Turbine).

➤ **High Pressure Turbine (HP Turbine)**

Sebelum masuk ke High Pressure Turbin terdapat Main Stop Valve (MSV) dan Control Valve (CV). Main Stop Valve (MSV) berfungsi jika terjadi gangguan akan menutup 100% sedangkan Control Valve (CV) berfungsi membuka atau menutup sesuai kebutuhan yaitu antara 0% - 100%. High Pressure Turbin berfungsi memutar sudu turbin yang menyebabkan suhu dan tekanannya turun menjadi  $330 \text{ C}$  dan  $42 \text{ kg/cm}^2$  sehingga perlu dipanaskan kembali menuju Reheater.

➤ **Reheater**

Reheater berfungsi untuk memanaskan ulang uap dari HP turbin yang suhunya kira - kira  $330 \text{ C}$  dan tekanan  $42 \text{ kg/cm}^2$  dipanaskan kembali sehingga suhunya menjadi  $540 \text{ C}$  dan tekanan tetap. Untuk mengontrol suhu uap diberikan Desuperheater Spray dari Boiler Feed Pump Low Stage. Kemudian uap Reheater menuju Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine).

➤ **Intermediate pressure Turbin (IP Turbine)**

Sebelum masuk Intermediate Pressure Turbin terdapat Combain Reheat Valve (CRV) yang fungsinya merupakan gabungan dari Main Stop Valve (MSV) dan Control Valve (CV). Pada Intermediate Pressure Turbin suhu  $540 \text{ C}$  turun menjadi  $330 \text{ C}$  dan tekanan  $42 \text{ kg/cm}^2$  turun menjadi  $8 \text{ kg/cm}^2$ . Kemudian uap menuju ke Low Pressure (LP) A dan Low Pressure (LP) B.



➤ **Condenser**

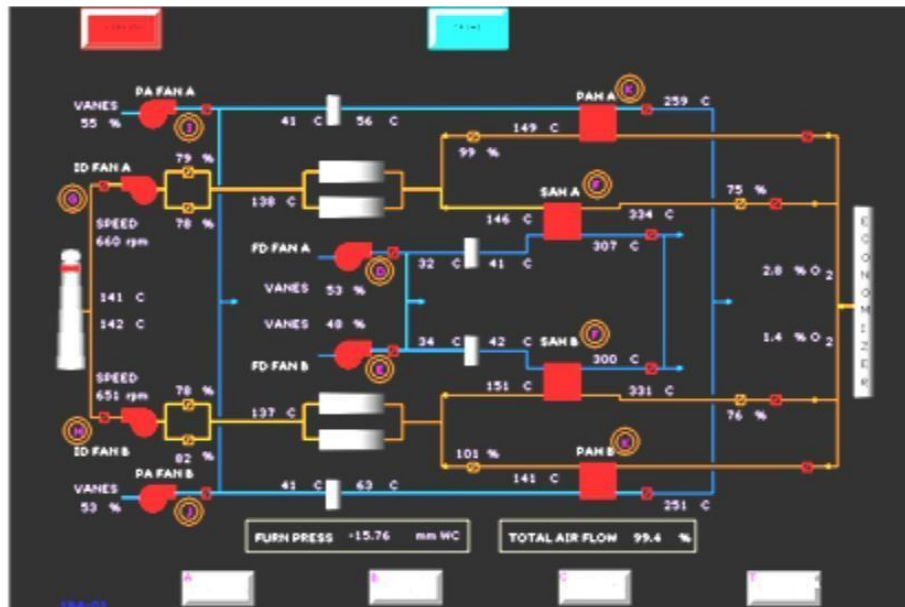
Uap dari LP-A dan LP-B turbine mengalami proses kondensasi yaitu perubahan fasa uap menjadi air kembali dengan pendingin berupa air laut pada ruang condenser dengan kondisi ruang hampa dan didinginkan dengan menggunakan air laut yang dipompa oleh CWP (Circulating Water Pump). Air hasil kondensasi ditampung pada Condenser Hotwell dan akan disirkulasikan kembali.

### **2.12.2 Siklus Udara Pembakaran**

Udara yang di gunakan pada proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer di suply dari Primary Air Fan (PA Fan) dan udara sekunder di supply dari Forced Draft Fan (FD Fan). Udara primer dari Primary Air Fan (PA Fan) di alirkan menuju Steam Coil untuk di panaskan suhu udaranya menggunakan panas dari steam. Udara primer kemudian di alirkan menuju ke Primary Air Heater (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Begitu juga dengan udara sekunder di alirkan menuju Steam Coil untuk di panaskan suhu udaranya menggunakan panas dari steam kemudian ke Secondary Air Heater (SAH) untuk dipanaskan suhunya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Steam coil sendiri berfungsi untuk menjaga rata – rata cold temperature air heater diatas acid dew poin kandungan sulfur di bahan bakar.

**a. Primary Air Fan (PA Fan)**

Udara yang di hembuskan Primary Air Fan (PA Fan) akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara Cold Air dan Hot Air. Hot Air di hasilkan dari udara yang di hembuskan Primary Air Fan (PA Fan) kemudian masuk air heater, sedangkan Cold Air merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati heater untuk mrnghasilkan udara primer. Fungsi Primary Air Fan (PA Fan) adalah sebagai transportasi batu bara yang telah dihaluskan di Mill menuju ruang bakar. Selain itu, juga berfungsi sebagai pengering batu bara, dan penyedia udara bakar sebesar 30%. Coal Nozzle berfungsi untuk mengatur semburan batu bara yang telah di haluskan di Mill sehingga dapat mengarah ke setiap sudut tilting Furnance secara merata.



Gambar 2.8 Diagram alur udara dan flue gas

b. Forced Draft Fan (FD Fan)

Sedangkan udara yang di hembusan oleh FD Fan (Forced Draft Fan) akan menuju Corner Furnance setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu. Fungsi Forced Draft Fan (FD) adalah sebagai supplai uadara pembakaran sebesar 70%. Pemanasan awal udara Forced Draft Fan (FD) bertujuan untuk:

- Mempercepat proses pembakaran dalam Furnance.
- Meningkatkan efisiensi unit dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum di buang ke luar melalui Stack.

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace terjadi perambatan/penyerapan panas dari proses pembakaran untuk memanaskan air di dalam Wall Tube.

c. Induced Draft Fan (ID Fan)

Dengan menggunakan Induced Draft Fan (ID Fan) gas buang hasil pembakaran di hisap kemudian melewati Elektrostatic Precipitator. Electrostatik Precipitator berfungsi untuk menangkap abu terbang yang terbawa pada gas bekas pembakaran (flue gas).



- Terdapat 3 proses Elektrostatis Precipitator yaitu :
    1. Particle Charging yaitu memberi muatan negatif pada fly ash
    2. Particle Collecting yaitu mengumpulkan fly ash yang sudah diberi muatan negatif
    3. Transporting Of Collected yaitu terkumpulnya fly ash dari Particle Collecting
  - Komponen utama Elektrostatis Precipitator :
    1. Collecting Electrode (CE)  
Berupa plat vertikal elemen baja yang dialiri arus DC berfungsi untuk menangkap fly ash bermuatan negatif.
    2. Discharge Electrode (DE)  
Berupa elemen individu electrode yang berfungsi untuk memberikan muatan negatif pada fly ash sebelum ditangkap oleh CE.
    3. Rappers  
Alat penggetar untuk menjatuhkan fly ash yang menempel pada elektroda (CE atau DE).
    4. Transformer Rectifier Sets  
Alat untuk menaikkan dan mengubah tegangan AC (380 V) menjadi tegangan DC (65 KV) untuk discharge elektroda (DE).
- Hal ini bertujuan agar gas yang di buang keluar dari Stack sudah dalam keadaan bersih dan tidak mencemri lingkungannya selanjutnya di buang keluar melalui Stack (cerobong).

### **2.12.3 Siklus Bahan Bakar**

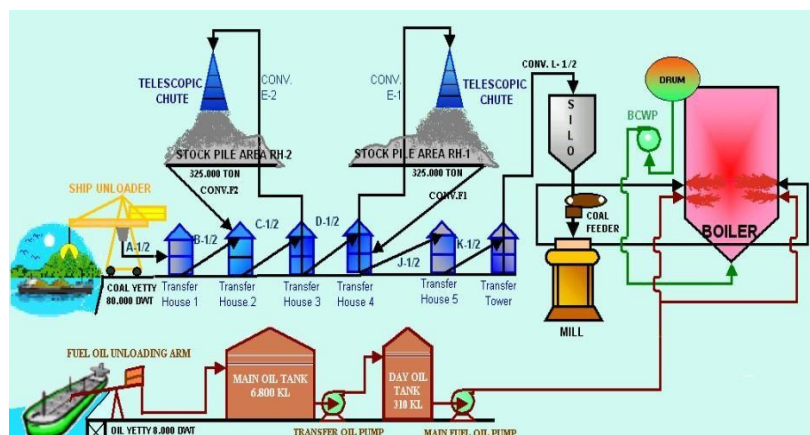
Coal Handling System adalah suatu sistem yang berfungsi membongkar batu bara dari tongkang kemudian mentransfer batu bara tersebut melewati belt conveyor ke tempat penyimpanan (stock pile) atau langsung pemakaian (silo).

Dimana pada Unit Pembangkitan Paiton bahan bakar utamanya adalah batu bara, selain minyak HSD (High Speed Diesel /solar) sebagai bahan bakar awal. Jenis batu bara yang digunakan sekarang banyak berasal dari batu bara Bentala, Adaro dan Berau, sedangkan untuk pemakaian bahan bakar Arutmin tidak dipergunakan untuk sementara karena pertimbangan harga pembelian yang terlalu mahal, maka digunakan alternatif bahan bakar lainnya. Berikut kapasitas nilai kalor yang terkandung dalam bahan bakar batu bara dari asal batu baranya :

1. Tambang Senakin, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5700 – 6500 kcal/kg (disupply oleh PT. Arutmin Indonesia).
2. Tambang Kayu Ulin, Bengkulu Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disupply oleh PT. Kili Suci Paramita).
3. Tambang Paringin dan Tutupan, Kalimantan Selatan. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disupply oleh PT. Adaro Indonesia).
4. Tambang Lati, Kab. Berau Kalimantan Timur. Nilai kalor (HHV) = 5300 kcal/kg (disupply oleh PT. Kili Suci Paramita).

Batu bara dengan ukuran 32 mm dan merupakan yang paling kecil dikirim ke PLTU Paiton dengan kapal berkapasitas 10.000 – 40.000 DWT untuk unit 1 dan unit 2 serta untuk rencana pembangunan PLTU Paiton sepenuhnya. Pembongkaran batu bara dengan menggunakan Ship Unloader (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) dengan kapasitas rata-rata 1750 ton/jam.

Sebagaimana pada gambar berikut ini proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada Transfer House 1 dalam Transfer House 2 batu bara dari konveyor B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau C2 secara berturut-turut. Kemudian ke Transfer House 3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 dan seterusnya sampai pada Transfer House 5 (conveyor day), kemudian dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam Tripper L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit I dan unit II.



Gambar 2.9 Diagram alur Coal Handling System



➤ **Bagian Utama Coal Handling System**

- 2 unit ship unloader dengan kapasitas 2 x 1750 ton/h.
- 9 jalur conveyor dengan kapasitas 1750 dan 1500 ton/h.
- 2 buah stock pile yang dilengkapi dengan reclaim hopper.
- 5 buah transfer house dan 1 buah transfer tower.
- 2 buah tripper dengan kapasitas 1500 ton/h.

**1. Ship Unloader System**

Ship Unloader adalah alat pembongkar batu bara dari kapal tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di hopper kemudian di teruskan ke conveyor. Bagian – bagian Ship Unloader System :

- a. Gantry System yaitu penggerak ship unloader di coal jetty arah barat dan timur sepanjang rel ( $\pm 125$  m) yang dilengkapi dengan rail claim untuk mengunci posisi ship unloader.
- b. Trolley system yaitu sistem penggerak bucket ke arah lambung tongkang / kapal ke hopper ship unloader.
- c. Close home position sistem yaitu sistem untuk mengatur membuka atau menutup bucket.
- d. Boom hoist system yaitu sistem mengatur posisi kemiringan boom (konstruksi tempat bergantungnya bucket dan kabin operator).
- e. Hold home position sistem (Hoist) yaitu sistem penggerak bucket dalam arah vertical (keatas atau kebawah).

Conveyor adalah peralatan utama coal handling system untuk transfer batu bara baik dari ship unloader maupun dari reclaim hopper. Conveyor berfungsi untuk aktifitas loading, unloading maupun direct unloading.

Setiap konstruksi conveyor yang digunakan terdiri dari:

1. Belt yaitu ban berjalan yang berfungsi untuk membawa material dan meneruskan gaya. Terbuat dari karet dengan lebar tertentu.
2. Carrying idler yaitu menjaga belt pada bagian yang berbeban atau sebagai rol/penunjang ban bermuatan material.



3. Return idler yaitu berada dibawah belt pada sisi balik conveyor dan berfungsi untuk menyangga belt dengan arah putar balik.
4. Impact idler yaitu berfungsi menahan belt agar tidak sobek/rusak akibat batu bara yang jatuh dari atas. Posisinya persis dibawah chute.
5. Steering idler yaitu berfungsi untuk menjaga kelurusan belt agar tidak bergerak ke kiri kanan. Posisinya dipinggir belt.
6. Motor yaitu sebagai penggerak utama dari belt conveyor.
7. Reducer/gearbox yaitu berfungsi mereduksi putaran dari motor agar putaran input dari motor dapat dikurangi.
8. Drive pulley yaitu berfungsi untuk memutar belt menuju ke depan.
9. Gravity take up yaitu berfungsi untuk memberi/menjaga ketegangan belt.
10. Bend pulley yaitu berfungsi untuk menopang belt pada gravity take up.
11. Tail pulley yaitu berfungsi untuk memutar kembali belt conveyor menuju kearah drive pulley.

Transfer house adalah tempat perpindahan dan penghubung anantara satu jalur conveyor satu dengan lainnya. Pada transfer house terdapat diverter gate dan spliter gate. Diverter gate berfungsi sebagai pemilih aliran batu bara yang dikendaki yaitu arah kanan atau kiri. Sedangkan spliter gate berfungsi sebagai pemilih aliran arah ke satu arah atau kedua arah dengan flow masing – masing arah dapat diatur. Selain itu, ada magnetic separator yaitu pemisah logam berfungsi untuk memisahkan logam-logam yang ikut terbawa saat batu bara diangkut oleh conveyor.

Silo merupakan tempat penampungan sementara batu bara yang akan diproses untuk dibakar, pada masing-masing unit pembangkit terdiri dari lebih dari satu silo.

➤ Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu :

1. Unloading

Unloading adalah suatu proses pemindahan batubara dari kapal tongkang dengan menggunakan Ship Unloader menuju ke Stock Pile (Coal



Yard). Proses unloading ini dimulai dari memindahkan batu bara menuju ship unloader. Didalam Ship Unloader terdapat Diverter Gate 1 dan 2 yang berfungsi mengatur batu bara menuju Conveyor A1 atau A2. Conveyor kemudian membawa batu

bara menuju Transfer House 1 (TH 1) yang selanjutnya menuju Transfer House 2 (TH 2) melewati Coveyor B1 atau B2. Didalam Transfer House 2 (TH 2) terdapat Diverter Gate 3 yang berfungsi mengatur batu bara melewati Conveyor C1 atau C2 menuju ke Transfer House 3 (TH 3). Didalam Transfer House 3 (TH 3) terdapat Spliter Gate 4 dan 5 yang berfungsi mengarahkan batu bara yang memiliki kalori 4600 – 4800 kcal menuju stock pile 2, sedangkan batu bara yang memiliki kalori sebesar 4600- 4800 diarahkan menuju stock pile 1 melewati Transfer House 4 (TH 4) yang di atur oleh Spliter 6 dan 7.

## 2. Loading

Loading adalah proses pemindahan Batubara dari Stockpile 1 atau Stockpile 2 menuju ke dalam Silo. Proses loading dimulai dari memindahkan batu bara dari Stock Pile menuju silo. Batu bara dari stockpile 1 dimasukkan kedalam reclaim hopper yang di dorong oleh bantuan alat berat menuju Transfer House 4 (TH 4). Sedangkan batu bara dari Stock Pile 2 dimasukkan kedalam reclaim hopper yang didorong oleh bantuan alat berat menuju Transfer House 2 (TH 2), Transfer House 3 (TH 3), sampai Transfer House 4 (TH 4). Didalam Transfer House 4 (TH 4) terdapat Diverter Gate 8 yang mengatur batu bara melewati Conveyor J1 atau J2 menuju Transfer House 5 (TH 5). Didalam Transfer House 5 (TH 5) terdapat Diverter Gate 9 dan 10 yang mengatur batu bara melewati Conveyor K1 atau K2 menuju Transfer Tower. Didalam Transfer Tower batu bara dimasukkan ke dalam Silo menggunakan Tripper. Tripper menggerakkan aliran batu bara sesuai dengan lokasi Silo yang berada dibawahnya.

## 3. Diccet Unloading

Direct Unloading adalah proses pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke Stock Pile dan Silo. Proses Direct Unloading dimulai



dari memindahkan batu bara dari kapal tongkang menuju Transfer House 1 (TH 1), Transfer House 2 (TH 2), dan Transfer House 3 (TH 3) melewati Belt Conveyor. Didalam Transfer House 3 (TH 3) terdapat Splitter Gate 4 dan 5 yang berfungsi

membagi aliran batu bara menjadi 2 arah yaitu menuju Stock Pile 1 dan Transfer House 4 (TH 4). Didalam Transfer House 4 (TH 4) terdapat Splitter Gate 6 dan 7 yang berfungsi membagi aliran batu bara menjadi 2 arah yaitu menuju Stock Pile 2 dan Transfer House 5 (TH 5). Didalam Transfer House 5 (TH 5) terdapat Diverter Gate 9 dan 10 yang mengatur batu bara melewati Conveyor K1 atau K2 menuju Transfer Tower. Didalam Transfer Tower batu bara dimasukkan ke dalam Silo menggunakan Tripper.

Dalam proses penimbunan batubara digunakan alat berat Buldozer untuk meratakan batubara yang berada di Stock Pile. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batu bara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batu bara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara di stock area menggunakan dresser dan loader. Untuk mencegah dan mengurangi debu yang tercampur di dalam batu bara waktu loading atau unloading digunakan dua peralatan yaitu:

a. Dust Suppression

Dust Suppression adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengurangi debu yang tercampur di dalam batu bara dengan cara disemprot/spray air yang dicampur dengan zat kimia yaitu Metana ( $NH_2$ ) yang membantu air dalam mengikat debu. Dust Suppression dipasang di setiap Transfer House dan dispraykan pada tiap ujung perpindahan batubara dari conveyor yang satu ke conveyor yang lain.

b. Dust Collection

Dust collection dipasang di area Tripper di setiap batu bara yang akan masuk ke Silo. Debu-debu batu bara yang berterbangan disekitar ruang Tripper perlu diatasi dengan menggunakan Dust Collection. Debu-debu itu dihisap oleh Dust Collection lalu dikumpulkan dan terakhir dimasukkan ke silo.



➤ Coal Handling Local Protection

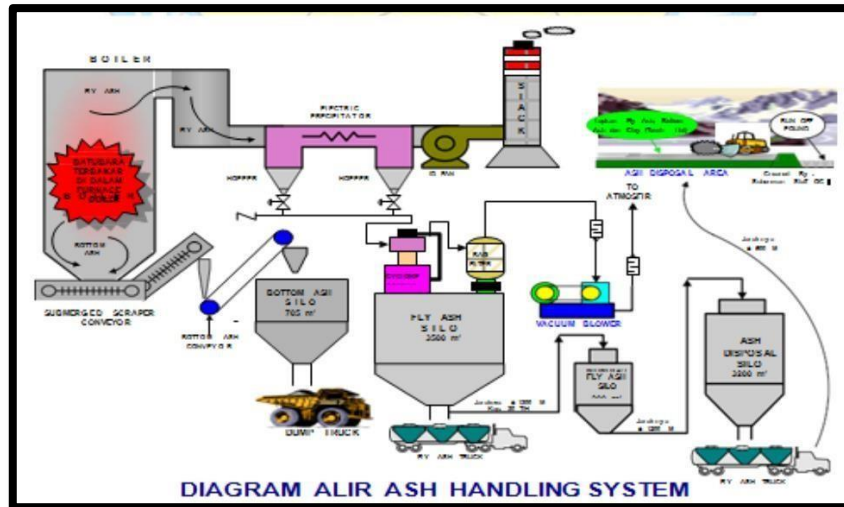
1. Pull Cord yaitu pengaman disisi kanan dan sisi kiri conveyor yang di operasikan local.
2. Belt Misalignment yaitu pengaman belt conveyor bila terjadi jogging
3. Under Speed yaitu pengaman bila belt conveyor slip, over load, dan batu bara basah.
4. Chute Plug yaitu pengaman chute bila terjadi tersumbat agar batu bara tidak tumpah
5. Belt Tension yaitu pengaman belt bila belt conveyor putus atau kendur.
6. Backstop yaitu pengaman belt conveyor tidak berjalan mundur saat motor dimatikan.
7. Interlock yaitu pengaman yang akan mematikan seluruh motor listrik pada belt conveyor pada rute yang berkaitan apabila terdapat satu motor listrik yang mati atau trip.

## **2.13 Sistem – Sistem Pendukung Produksi PLTU Paiton**

### **2.13.1 Sistem Penangan Abu (Ash Handling System)**

Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah Bottom Ash yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian yang kedua adalah Fly Ash adalah abu yang terbawa bersama gas-gas hasil pembakaran.

Bottom Ash Removal System adalah mengambil Bottom Ash dari bagian bawah Furnace, Pyrites dan Mill Reject dari tangki yang terletak di setiap mill dan abu economizer dari tangki yang terletak di bawah hopper economizer. Abu- abu tersebut kemudian diangkut ke Ash Disposal Area yang direncanakan mampu menampung selama *life time* dari unit kurang lebih 30 tahun. Sebelum diangkut ke Disposal area ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung 24 jam.



Gambar 2.10 Diagram alur Ash Handling System

System Fly Ash Transport adalah mengangkut fly ash yang terkumpul pada Electrostatic Precipitator Hopper dan juga pada hopper-hopper yang juga berasal dari Primary Air dan Secondary Air, Fly Ash diangkut dengan kondisi vacuum karena hisapan dari Vacuum Ash Blower. Selanjutnya ditampung didalam Fly Ash Silo. Kemudian diangkut ke Ash Dishposal.

Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan.

### 2.13.2 Sistem Pengolahan Air Tawar (Water Treatment Plant)

Fungsi dari Water Treatment Plant (WTP) pada PLTU Paiton adalah mengolah air baku menjadi air bebas mineral (air demin), yang mana air demin digunakan untuk memproduksi uap penggerak turbin uap.

Peralatan-peralatan pendukung:

1. Filtered Water Transfer Pump
2. Strong Acid Cation Exchanger
3. Decarbonator Tank
4. Decarbonator Blower
5. Decarbonator Booster Pump
6. Strong Base Anion Exchanger



## LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) PLN NP UP PAITON UNIT 1&2

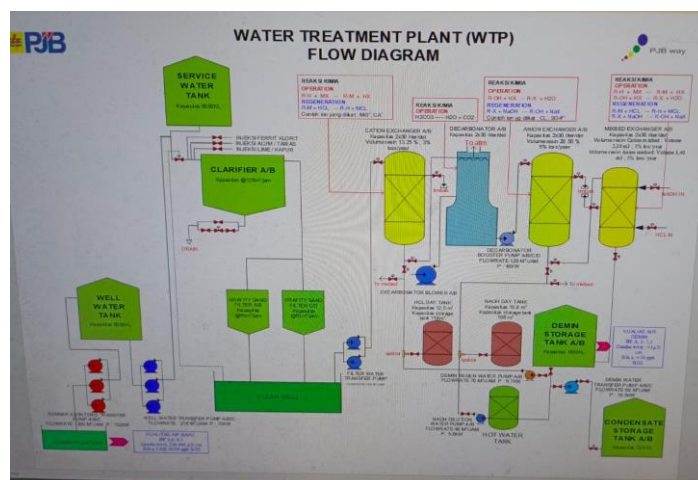


7. Mix Bed Ion Exchanger
8. Demineralized Water Storage Tank

Sistem ini dirancang terutama untuk kebutuhan air siklus PLTU dan selanjutnya untuk keperluan air service. Air yang berasal dari Sumber Air Klontong dipompa menuju Well Water Tank kemudian dipompa menuju Service Water Tank. Di Service Water Tank air sebagian untuk Fire Protection dan keperluan di Ash dan Coal Handling, sebagian lagi ke sistem Pre Water Treatment. Di Pre Water Treatment pada Clear Well sebagian dipompa ke Portable Tank untuk air Sanitary sebagian lagi masuk ke Water Treatment Plant untuk keperluan air baku PLTU. Water Treatment Plant terbagi atas dua bagian yaitu :

### 1. Pre Water Treatment

Pada bagian ini, air sumber pada service storage tank dialirkan menuju ke clarifier secara gravitasi dan didalam clarifier air mengalami pengadukan. Alumunium sulfat (tawas) yang bersifat asam dan lime (kapur) yang bersifat basa akan ditambahkan dan bercampur secara tepat dalam raw water, sehingga kotoran akan mengendap menjadi lumpur. Air yang mengalir dari clarifier secara gravitasi langsung masuk ke suatu box yang paralel dengan sand gravity filter. Filter akan memisahkan endapan lumpur dari air. Air dari saringan akan mengalir secara gravitasi ke clear well (bak penampung air bersih), dari 1 air dipompakan (filtered water transfer water pumps) ke demineralised water system dan ke portable water.



Gambar 2.11 Diagram alur Water Treatment Plant



## 2. Demineralized Water System

Fungsi dari sistem ini adalah sebagai pengolahan air baku yang dihasilkan oleh pre water treatment untuk menghasilkan air bebas mineral (demineral water) sehingga memenuhi syarat sebagai air make-up untuk keperluan air siklus air-uap PLTU. Prinsip kerja demineral plant adalah teknik penukaran ion yang terkandung dalam air baku/air tawar ditukar dengan ion yang terkandung dalam resin. Apabila resin telah melaksanakan operasi dalam jangka waktu tertentu, maka resin akan mengalami kejenuhan sehingga perlu dilaksanakan regenerasi untuk mengembalikan resin pada kondisi siap operasi.

Resin kation (R-H) dan resin anion (R-OH) bila telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu maka akan menjadi jenuh, dalam arti resinresin ini sudah tidak mampu lagi menyerap kandungan mineral dari dalam air. Jenuhnya resin ini disebabkan karena telah demikian banyak mineral yang diserap oleh resin, sehingga resin kation akan kehabisan persediaan ion, dan resin anion kehabisan ion. Air bahan baku PLTU harus di demineralisasikan terlebih dahulu untuk mengurangi terjadinya korosi di bagian dalam pipa Boiler.

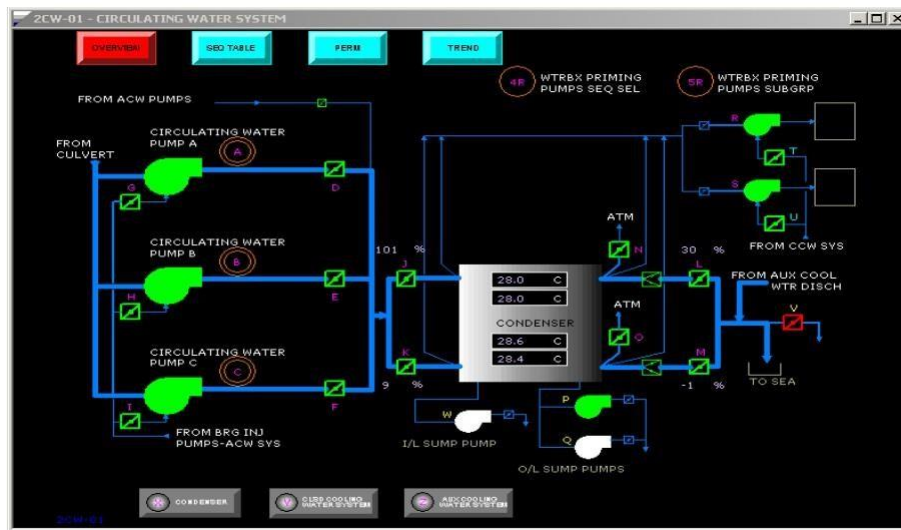
### 2.13.3 Sistem Sirkulasi Air (Water Circulating System)

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor adalah sistem pendingin aliran terbuka dan menggunakan air laut sebagai bahan baku pendingin. Syarat yang paling dominan untuk keperluan pendingin pada sistem kondensor ini adalah jumlah air yang mengalir dan temperatur, dimana untuk keperluan ini diperlukan aliran yang sangat besar, karena dipakai untuk proses kondensasi uap bekas pemutar turbin.



*Gambar 2.12 Circulating Water Pump*

Sistem yang dipakai adalah sistem terbuka, karena dari condensor dibuang langsung ke laut. Persyaratan kualitas tidak diperlukan kecuali pengaturan penginjeksian Chlorine/Hypochlorite yang berfungsi sebagai bahan desinfectan untuk mencegah tumbuhnya biota laut dalam sistem peralatan yang didinginkan. Peralatan penginjeksi Chlorine dipasang sebelum air laut lewat rak sampah (Trash Racks). Setiap pompa pendingin (CWP) dilengkapi dengan butterfly valve, pendingin perapat (pendinginan seal) dan pelumas/pelincir pompa air sirkulasi yang didapat dari discharge auxiliary pump yang sebelumnya melalui duplex strainer.



Gambar 2.13 Diagram alur Air Pendingin Condenser

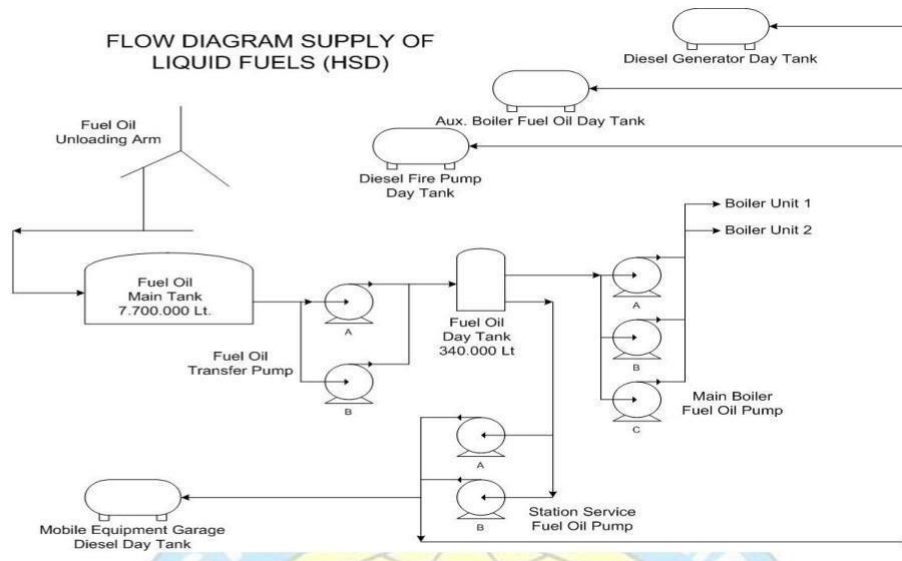
Sistem sirkulasi menggunakan air laut yang telah disaring. Air laut masuk ke kolam Pump House melalui saluran yang terbuka. Saluran yang digunakan terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. 3 unit pompa CWP.
2. 3 unit pompa ACWP

Pada saat performance Vacuum Condenser menjadi buruk disebabkan karena terjadinya kekotoan penyumbatan pada cubing-cubing Condenser, hal ini perlu dilakukan pembersihan dengan menggunakan sistem Bola Taproge. Perlengkapannya terdiri dari dua buah pompa, saringan (capture), pipa, katub, dan kontrol- kontrol.

#### 2.13.4 Fuel Oil System

Fuel Oil System di gunakan untuk Firing Boiler dan Star-Up Disel Generator, Disel Fire Pump, Auxiliary Boiler, atau juga Mobile Equip Day Tank. Pada Star-Up unit tidak bisa langsung menggunakan batubara akan tetapi menggunakan Oil (HSD) terlebih dahulu sampai beban 30%. Diesel Generator di gunakan untuk mensuply sistem setelah gagalnya Battery dalam mensuply beban essensial. Auxiliary Boiler di gunakan untuk mensuply steam ke Deaerator saat Star-Up sedangkan Mobile Equip Day Tank untuk mensuply bahan bakar alat berat.



*Gambar 2.14 Diagram alur Fuel Oil System*

Fuel Oil System terdiri dari :

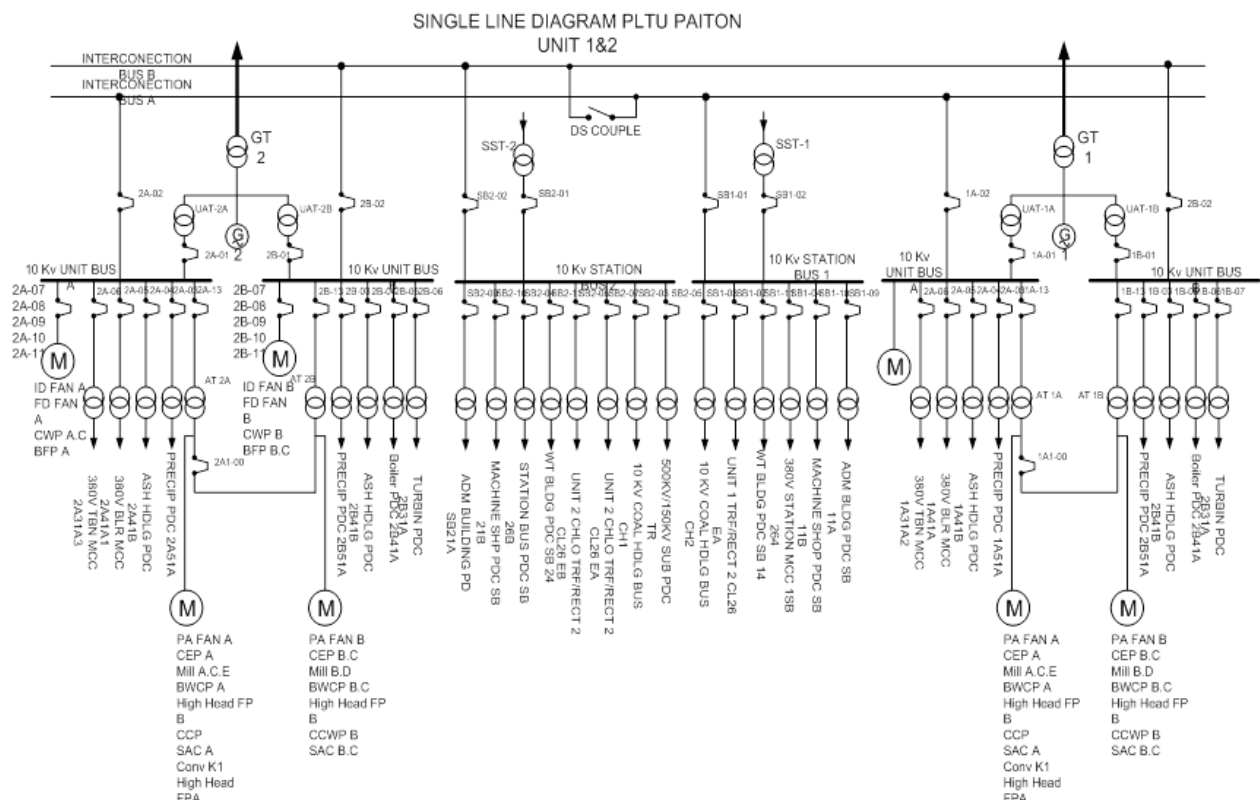
1. Satu Fuel Unloading System .
2. Dual Fuel Oil Transfer Pump untuk pengisian tangki minyak harian.
3. Tiga Main Boiler Fuel Oil Pump untuk melayani dua buah Boiler
4. Dan Station Fuel Oil Pump untuk satu buah Diesel Generator, satu buh Auxiliary Boiler Day Tank, satu Diesel Fire Pump Day Tank, Satu Mobile Equipment Garage Diesel Day Tank dan Asicited Piping, serta Instrumentation dan Control Persediaan Oil (HSD) ini di suply oleh PT. Pertamina dn di kirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal, hal ini di karenakan transportasi laut lebih mudah.

#### 2.13.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton

Pemakaian sendiri untuk peralatan bantu PLTU Paiton Supply dari Station Service Transformer (SST) dan dari Unit Auxiliary Transformer (UAT) pada sistem Bus 10 kV. Busbar untuk pemakaian sendiri bertegangan 10kV yang terdiri dari :

1. Unit Bus 10kV (Unit Bus A dan Bus B)
2. Station Bus 10kV (SB 1 dan SB 2)
3. Interconnecction Bus 10kV (iner Bus A dan Bus B)

Unit Bus A dan Bus B dapat diparalelkan dilengkapi dengan kopel Bus dan demikian juga halnya dengan interconnection Bus A dan Bus B. Kopel Bus untuk unit Bus menggunakan Circuit Breaker (CB) sedangkan interconnection Bus menggunakan Disconnection Switch (DS). Pembagian beban busbar-busbar yang ada pada tiap-tiap unit adalah sama.



*Gambar 2.15 Single Line Diagram PLTU Paiton*

Pembagian sistem tegangan di PLTU Paiton :

1. Sistem Tegangan 18 kV

Tegangan output generator unit 1&2 adalah 18 kV yang disalurkan ke Substation 500 kV melalui Generator Transformer (GT 18/500 kV, 470 MVA).

2. Sistem Tegangan 10 kV



Dari tegangan output generator juga disalurkan untuk pemakai sendiri Unit Bus 10 kV melalui Unit Auxiliary Transformer (UAT 1A, UAT 1B, UAT 2A, UAT 2B) 18/10 kV, 33,4 MVA.

3. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV ini disalurkan dari Auxiliary Transformer (AT 1A, AT 1B, AT 2A, dan AT 2B) yang diambilkan dari Unit Bus 10 kV.

4. Sistem Tegangan 380 V

Sistem tegangan 380 Volt berasal dari PDC-PDC Transformer 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC untuk melayani peralatan bantu yang bertegangan 380 Volt.

5. Sistem Tegangan 220 VDC

Sistem tegangan 220 VDC berasal dari station battery, untuk melayani antara lain Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System, dan UPS.

6. Sistem Tegangan 125 VDC

Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV Unit Switchgear, 10 kV Station Switchgear, 3 kV Unit Switchgear Control Panel, Control Panel untuk GT, Uat, dan sebagainya.

7. Sub Station 500 kV

- a. Disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian
- b. Disalurkan melalui Tie Transformer (TT1 dan TT2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA ke Substation 500 kV.

8. Sub Station 150 kV

- a. Disalurkan melalui SUTT 150 kV Situbondo 1 dan Situbondo 2 ke GI Situbondo
- b. Disalurkan melalui SUTT 150 kV Kraksaan 1 dan Kraksaan 2 ke GI Kraksaan
- c. Disalurkan melalui Feeder Town Transformer (FT 150/20 kV, 40 MVA)

Disalurkan melalui Station Service Transformer (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke Station Bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian Unit pada waktu start dan juga untuk mensuplai Inter Connection Bus A dari SST 1 dan Inter Connection Bus B dari SST 2.



### **2.13.6 Bagian – bagian Utama PLTU**

#### **1. BOILER**

Boiler atau dikenal dengan sebutan Steam Generating adalah pesawat tenaga yang berfungsi memproduksi uap atau merubah air menjadi uap kering yang memiliki energi potensial. Boiler PLTU merupakan sarana transformasi energi thermal dari proses pembakaran bahan bakar menjadi Energi Potensial Uap.

Bagian bagian boiler terdiri dari:

- A. FURNACE
- B. ECONOMIZER
- C. STEAM DRUM
- D. POMPA SIRKULASI
- E. LOWER HEADER
- F. WALL TUBE
- G. SUPERHEATER
- H. REHEATER
- I. SAFETY VALVE
- J. IGNITOR DAN WARM UP OIL GUN
- K. COAL FEEDER
- L. PRIMARY AIR FAN
- M. FORCE DRAFT FAN
- N. INDUCE DRAFT FAN

##### **A. FURNACE**

Furnace merupakan bagian boiler tempat pembakaran batu bara. Desain ruang bakar Boiler UP Paiton yaitu Ruang bakar bertekanan Negatif. Desain Ruang bakar Bakar Negatif dilengkapi peralatan ID Fan untuk mengontrol tekanan Ruang bakar agar tetap negatif. Pengertian Ruang bakar Negatif adalah tekanan Gas dalam Ruang bakar lebih kecil dari tekanan udara ambien besamya antara 5 s/d-15 mm WC.

##### **B. ECONOMIZER**

Berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke Steam Drum. Pemanasan air pengisi pada Economizer memanfaatkan menggunakan energi panas Gas bekas, yang dapat meningkatkan Effisiensi Boiler Lokasi penempatan Economizer berada dibawah LTSH

##### **C. STEAM DRUM**

Adalah penampung uap jenuh hasil proses pemanasan air pengisi. Steam Drum mempunyai peralatan pemisah (Sparator) Uap yang berfungsi memisahkan Uap jenuh dengan butiran air, dimana uap yang lolos dari proses pemisahan di alirkan ke Superheater untuk dipanaskan lanjut. Air pengisi yang masuk ke Steam Drum ditempatkan pada bagian bawah yang dekat dengan saluran menuju Downcomer dimana suhunya relatif lebih dingin.



**D. POMPA SIRKULASI(BCWP)**

Adalah pompa untuk mensirkulasikan air dari steam drum melewati pipa Downcomer menuju lower header yang selanjutnya air tersebut didistribusikan melewati water wall tubes yang mendapatkan pemanasan dari pembakaran bahan bakar sebagian menjadi mendidih berubah menjadi uap yang selanjutnya mengalir dan ditampung pada steam drum.

**E. LOWER HEADER**

Merupakan pipa pengumpul air bagian bawah setelah pompa sirkulasi.

**F. WALLTUBE**

Adalah bagian Boiler yang terdiri dari pipe-pipa dipasang berjajar membentuk dinding Ruang bakar (Furnace ). Water Wall dipasang Vertikal untuk tipe Boiler Vertikal yang bagian bawahnya dihubungkan dengan Header bagian bawah (Lower Header), sedangkan ujung pipa bagian atas dihubungkan dengan Header bagian atas (Upper Header) yang berhubungan dengan Steam Drum.

**G. SUPER HEATER**

Merupakan rangkaian pemanas uap tingkat tinggi yang memanfaatkan Flue gas dan radiasi panas bola api pada Furnace. Super Heater terdiri dari 3 bagian yaitu low temperature super heater (LTSH). Dimana uap akan dipanaskan dengan memanfaatkan Flue gas. Lalu ada primary super heater, dimana uap dipanaskan menggunakan Flue gas dan radiasi ruang bakar. Dan terakhir ada Secondary Super Heater, sama seperti Primary Super Heater uap akan dipanaskan dengan memanfaatkan Flue gas dan radiasi ruang bakar.

**H. REHEATER**

Adalah susunan pipa pemanas untuk memanaskan ulang Uap dari keluaran HP Turbines yang suhunya kira-kira 350°C dan tekanannya 42 Kg/Cm<sup>2</sup> dipanaskan kembali sehingga suhunya menjadi 540°C pada tekanan tetap. Untuk mengontrol suhu Uap diberikan DeSuperheater Spray dari BFP Low Stage.

**I. SAFETY VALVE**

Merupakan katub pada steam drum yang berfungsi sebagai pengaman ketika tekanan uap tinggi. Cara kerja Safety Valve mirip seperti panci presto. Dimana jika terjadi tekanan lebih valve akan terangkat kemudian membuka jalan untuk uap menuju ke ambien.

**J. IGNITOR DAN WARM UP OIL GUN**

**K. COAL FEEDER**

Peralatan yang berfungsi sebagai memberikan pasokan batubara secara kontinyu ketika (mill/pulverizer) beroperasi dan mengatur jumlah batu bara yang masuk sesuai dengan kebutuhan.

**L. PRIMARY AIR FAN**

PA Fan berfungsi sebagai penyuplai udara di ruang bakar sebesar 30%. Selain itu



udara PA fan dimanfaatkan untuk mengangkat batu bara yang sudah dihaluskan dari mill ke furnace.

#### **M. INDUCED DRAFT FAN**

ID Fan berfungsi sebagai penghisap gas hasil pembakaran atau flue gas menuju ke cerobong atau stack.

#### **N. FORCE DRAFT FAN**

FD Fan berfungsi sebagai penyuplai udara di ruang bakar sebesar 70% di ruang bakar

### **2, TURBIN**

Turbin uap adalah mesin penggerak yang merubah secara langsung energi yang terkandung dalam uap menjadi gerak putar pada poros. Berikut spesifikasi turbin uap up paiton 1&2.

Merk: Toshiba type TC4F

TC4F adalah tandem Compound 4 Flow 3 cylinder.

1 Cylinder untuk HP dan IP, 2 Cylinder untuk LP A dan LP B

yang dimaksud 4 Flow adalah jumlah saluran uap dari turbin menuju condensor, yaitu 2 flow pada LPA dan 2 flow pada LPB.

Turbin memiliki beberapa bagian yaitu HP turbin, IP turbin, LP turbin, condenser, valve utama turbin, governor system, HP bypass, dan turning gear

#### **A. HP TURBIN**

HP turbin atau high pressure turbine disebut juga dengan turbin tekanan tinggi. Disebut demikian karena turbin ini dijalankan dengan uap yang bertekanan tinggi sekitar 169 kg/cm<sup>2</sup>.

#### **B. IP TURBIN**

IP turbin atau intermediate turbin disebut juga dengan turbin tekanan menengah. Turbin ini dijalankan dengan uap keluaran reheater yang memiliki temperature 540 derajat celcius dengan tekanan 42 kg/cm<sup>2</sup>.

#### **C. LP TURBIN**

LP turbin atau low pressure turbin yang artinya turbin tekanan rendah. Turbin ini di gerak ka oleh uap yang berasal dari keluaran ip turbin yang memiliki temperature 330 derajat celcius dengan tekanan 8 kg/cm<sup>2</sup>. LP turbin dibagi menjadi 2 bagian yaitu LP A dan LP B yang langsung terhubung ke condenser.

#### **D. CONDENSER**

Condenser merupakan alat yang berfungsi merubah uap keluaran LP turbin (uap leleh) menjadi titik titik air. Cara kerja alat ini adalah dengan memasukkan air laut ke dalam pipa pipa kecil kondensor lalu uap akan melewati pipa kecil tersebut sehingga panas yang terkandung dalam uap akan terserap oleh air lalu uap akan mengalami proses kondensasi dan berubah menjadi air.



#### **E. VALVE UTAMA TURBIN**

Valve utama turbin terdiri dari 2 buah main stop valve, 4 buah control valve, dan 2 buah combine reheat valve. Masing masing valve memiliki tugas masing masing MAIN STOP VALVE (MSV) berfungsi membuka 100% dan menutup 100% jalur uap yang akan masuk ke turbin sedangkan CONTROL VALVE (CV) berfungsi mengatur jumlah uap yang akan masuk kedalam turbin. Lalu COMBINE REHEAT VALVE gabungan antara MSV dan CV.

#### **F. GOVERNOR SYSTEM**

Fungsi governor adalah untuk mempertahankan-kan putaran turbin ketika terjadi perubahan beban, dengan menambah atau mengurangi jumlah aliran uap.

#### **G. HP BYPASS**

HP bypass merupakan jalur yang digunakan ketika ada load reject atau kehilangan beban. Cara kerjanya adalah uap yang berasal dari superheater akan langsung dialirkan menuju ke condenser. Selain itu hp bypass memiliki fungsi untuk mempercepat kenaikan suhu pada saat pertama kali start up.

#### **H. TURNING GEAR**

Turning gear merupakan motor listrik yang akan memutar poros turbin saat turbin tidak bekerja. Tujuannya adalah menghindari poros turbin menjadi bengkok karena temperature poros yang tinggi.

### **3. GENERATOR**

Generator merupakan pesawat tenaga yang mengubah energy mekanik (dalam bentuk putaran poros turbin) menjadi energy listrik. Energi mekanik dalam bentuk gerak putar poros Turbin dan Generator di transformasikan menjadi Energi Listrik pada keluaran Stator Generator. Energi Listrik pada keluaran Stator Generator ini sebagai fungsi dari GGL/Tegangan Listrik dikalikan dengan kuat arus listrik yang mengalir pada Stator. Bagian-bagian generator terdiri dari: casing (rumah generator), stator, rotor, dan exciter

#### **A. CASING**

Adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitan stator.

#### **B. STATOR**

Adalah bagian Generator yang diam, berupa belitan logam tembaga yang bertegangan Listrik akibat induksi medan magnet Rotor Generator.

#### **C. ROTOR**

Adalah bagian yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi belitan arus penguat medan magnet.

#### **D. EXCITER**

Exciter berupa komponen penghasil arus penguat pada belitan rotor. Berikut adalah jenis jenis exciter generator:

- a. Generator dengan penguatan tetap

Menggunakan rotor nya sendiri sebagai pembangkit medan karena terbuat dari magnet permanen.

- b. Generator dengan penguatan terpisah

Menggunakan generator lain yg lebih kecil dipasang seporos dengan generator



utama.

- c. Generator dengan penguatan sendiri

Generator ini awalnya menggunakan battery, selanjutnya jika generator sudah menghasilkan tegangan maka untuk excitation diambilkan dari output generator sendiri.

#### **4. TRANSFORMER**

Transformator merupakan peralatan listrik yang mempunyai fungsi memindahkan atau mentransfer energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu gandingan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Sistem pendingin transformator.

- 1. Sistem ONAN (Oil Natural Air Natural)

- 2. Sistem ONAF (Oil Natural Air Force)

- 3. Sistem OFAF (Oil Force Air Force)

- 4. Sistem Pengaman Transformator

- a. Buchholz Relay

Relay buchholz ini berfungsi untuk mendeteksi adanya gas yang ditimbulkan oleh loncatan (bunga) api dan pemanasan setempat dalam minyak transformator. Penggunaan relay deteksi gas (Bucholtz) pada Transformator yang terendam minyak yaitu untuk mengamankan transformator yang didasarkan pada gangguan Transformator seperti arcing partial discharge, (over heating yang umumnya menghasilkan gas

- b. Oil Temperature Relay

- c. Pressure Relief Valve

- d. Winding Temperature

- e. Pentanahan (Grounding)

- f. Relay Beban Lebih (Over Load Relay)

- g. Relay Tekanan Lebih (Sudden Pressure Relay)

Relay tekanan lebih ini berfungsi mengamankan tekanan lebih pada transformator, dipasang pada transformator tenaga dan bekerja dengan menggunakan membrane. Tekanan lebih terjadi karena adanya flash over atau hubung singkat yang timbul pada belitan transformator tenaga yang terendam minyak, lalu berakibat dekomposisi dan evaporasi minyak, sehingga menimbulkan tekanan lebih pada tangki transformator.

- h. Relay Arus Lebih (Over Current Relay)

Relay ini berfungsi untuk mengamankan transformator terhadap gangguan hubung singkat antar fasa didalam maupun diluar daerah pengaman transformator diharapkan Relai ini mempunyai sifat komplementer dengan Relai beban lebih. Relai ini berfungsi pula sebagai pengaman cadangan bagi bagian instalasi lainnya.

- i. Relay Gangguan Tanah (Ground Fault Relay)

- j. Relay Tangki Tanah Relai Fleksi Lebih

Berfungsi untuk mengamankan trafo terhadap hubung singkat antara fasa dengan tangki trafo dan titik netral trafo yang ditanahkan. Relay S1 G yang terpasang, mendeteksi arus gangguan dari tangki trafo ke tanah, kalau terjadi kebocoran isolasi dari belitan trafo ke tangki, arus yang mengalir ke tanah akan dideteksi relay arus lebih melalui CT. Relay akan meritrikan PMT di kedua sisi (TT dan TM). Jadi arus gangguan kembali ke sistem melalui pembumian trafo.



---

## **BAB III**

### **ALAT KONTROL DAN INSTRUMEN**

#### **3.1 Definisi Sistem Kontrol**

Sistem kontrol atau sistem pengaturan dalam sebuah mesin pembangkit tenaga listrik adalah suatu rangkaian sistem pengaturan yang berfungsi mengendalikan beroperasinya mesin, sehingga mesin dapat beroperasi secara normal sesuai dengan kebutuhan, serta bisa beroperasi secara otomatis dan tidak banyak membutuhkan tenaga manusia.

#### **3.2 Definisi Peralatan Instrumen**

Serangkaian “INSTRUMENT” peralatan yang penggunaannya dipakai untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan pengendalian.

#### **3.3 Macam – macam pengukuran peralatan instrument beserta definisi dan cara kalibrasinya**

##### **3.3.1 Differential Pressure Switch**

Differential Pressure Switch Merupakan alat instrument yang berfungsi untuk mendeteksi adanya perbedaan tekanan kemudian dengan memanfaatkan sebuah switch/kontak maka akan memberi status output ON atau OFF. Contoh penggunaan untuk jalur oli yang terdapat strainer/filter, yakni untuk mengetahui kotor tidaknya filter. Differential Pressure Switch dilengkapi dengan micro switch yang memiliki terminal yakni NC, NO, dan COMMON.

Cara kerja DPS yaitu mendeteksi perbedaan tekanan ,apa bila besarnya perbedaan tekanan telah mencapai nilai Setting nya maka DPS akan energized dimana status kontak point NO akan berubah menjadi Close sebaliknya yg status NC berubah menjadi Open, kemudian bila perbedaan tekanan berubah menjadi mengecil/menurun maka status kontak point akan berubah (deenergized) seperti semula (Normal) tepat saat penurunan perbedaan tekanan tersebut telah mencapai nilai Setting resetnya.



### 3.3.1.1 Cara Kalibrasi Differential Pressure Switch



#### Alat :

1. Druck/Pump standar
2. DPS
3. AVO Meter
4. Kunci inggris
5. Obeng set
6. Connector
7. Tubing plastik



#### Bahan :

1. Majun
2. Kuas
3. Seal tape
4. Lembar kalibrasi



#### Langkah – langkah :

1. Siapkan semua alat dan bahan.
2. Catat pada lembar kalibrasi (kolom spesifikasi) berapa besar nilai SET dan RESETnya dengan melihat pada skala set reset atau data kalibrasi terdahulu misal nilai set 1,5 kg/cm<sup>2</sup> dan reset 0,4 kg/cm<sup>2</sup>.
3. Rangkailah semua peralatan yaitu dengan menghubungkan tubing plastik pada sisi high pressure DPS dan hubungkan sisi tubing yang lain pada output druck/pump yang masing-masing port sudah diberi seal tape agar tidak terjadi kebocoran dan kencangkan kembali menggunakan kunci inggris/kunci pas.
4. Hubungkan kabel AVO yang sudah diatur pada posisi OHM dengan kabel merah dihubungkan ke bagian NO dan yang hitam pada bagian COMMON (kabel merah dihubungkan dengan V dan kabel hitam dihubungkan dengan COMMON pada AVO)

5. Beri tekanan secara perlahan menuju nilai SET sambil diukur dengan AVO untuk status kontak point NO atau NC ( status seharusnya berubah saat nilai SET telah dicapai ) jika tidak maka lakukan ajust pada ajusment pointer.
6. Turunkan tekanan secara perlahan menuju nilai RESET sambil diukur dengan AVO pada kontak point/terminal saat tekanan udara mulai dikurangi, status akan tetap ,status akan berubah saat mencapai nilai RESET jika tidak maka lakukan ajust pada ajusment pointer.
7. Catat hasil kalibrasi pada lembar kalibrasi yang sudah disiapkan.



*Gambar 3.1 Diffrential Pressure switch*

### 3.3.2 Flow Meter

Flow meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida, baik berupa cairan, gas, maupun bubuk, didalam sebuah sistem atau saluran. Alat ini memberikan informasi kuantitatif mengenai volume, masa, atau kecepatan fluidayang melewati titik tertentu.

#### 3.3.2.1 Jenis Flow Meter

- a. **Flow meter elektromagnetik:** Cocok untuk mengukur laju aliran cairan konduktif seperti air atau larutan kimia
- b. **Flow meter turbin:** Menggunakan turbin yang berputar akibat aliran fluida untuk mengukur kecepatan aliran
- c. **Flow meter ultrasonik:** Menggunakan gelombang suara untuk mengukur kecepatan fluida



➤ **Cara Kerja flow meter**

- A. Flow Meter Elektromagnetik:** Bekerja berdasarkan prinsip hukum Faraday, dimana medan magnet yang dihasilkan oleh alat ini akan terganggu oleh aliran fluida yang melewatinya. Alat ini mengukur laju aliran cairan konduktif seperti air atau larutan kimia
- B. Flow Meter Turbin:** Bekerja mengukur aliran dengan memanfaatkan kecepatan cairan untuk memutar turbin di dalam meter. Semakin cepat cairan mengalir, semakin cepat turbin berputar.
- C. Flow Meter Elektromagnetik:** Bekerja mengukur laju aliran fluida dengan memanfaatkan gelombang suara ultrasonik. Ada dua metode utama: *transit time* (mengukur perbedaan waktu tempuh gelombang searah dan berlawanan aliran) dan *Doppler* (mengukur perubahan frekuensi gelombang akibat pergerakan fluida). Komponen utamanya adalah transduser, transmitter, dan display. Pemasangannya bisa *clamp on* (diluar pipa, mudah dipasang) atau *inline* (didalam pipa, lebih akurat). Keunggulannya non-intrusif dan serba guna, tapi sensitif terhadap kualitas fluida dan perlu kalibrasi berkala. Intinya, alat ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang suara untuk mengukur kecepatan aliran fluida tanpa kontak langsung.

### 3.3.2.2 Kalibrasi Flow Meter

➤ **Alat :**

1. Kalibrator flow meter (Kalibrator Khusus)
2. Resensi standar
3. Termometer
4. Alat pengukur tekanan
5. Peralatan pendukung (selang, konektor, pompa, dan stopwatch)
6. Tangki pengukur atau bejana kalibrasi
7. Software atau sistem data acquisition
8. Manual dan prosedur kalibrasi

Dengan menggunakan alat-alat ini, proses kalibrasi flow meter dapat dilakukan dengan lebih akurat, sehingga memastikan flow meter beroperasi dalam kondisi optimal dan memberikan hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.



➤ **Cara kalibrasi flow meter**

Kalibrasi flow meter adalah proses penting untuk memastikan akurasi pengukuran aliran fluida. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan pengukuran flow meter terhadap referensi standar untuk mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan. Akurasi sangat krusial karena kesalahan kecil dapat berdampak besar pada kualitas produk dan efisiensi produksi.

**Langkah-Langkah Umum Kalibrasi Flow Meter**

1. **Verifikasi awal:** pastikan flow meter dalam kondisi baik dan bersih sebelum memulai kalibrasi. Periksa apakah ada kerusakan fisik atau masalah lain yang dapat memengaruhi akurasi pengukuran.
2. **Persiapan Peralatan:** Siapkan peralatan kalibrasi yang diperlukan, seperti referensi standar (misalnya, tangki ukur atau flow meter standar), termometer, dan alat pengukur tekanan
3. **Pemeriksaan Kondisi Lingkungan:** Pastikan kondisi lingkungan stabil dan sesuai dengan spesifikasi flow meter, suhu dan tekanan lingkungan dapat memengaruhi hasil kalibrasi.
4. **Verifikasi awal:** pastikan flow meter dalam kondisi baik dan bersih sebelum memulai kalibrasi. Periksa apakah ada kerusakan fisik atau masalah lain yang dapat memengaruhi akurasi pengukuran.
5. **Verifikasi Zero:** Pastikan flow meter menunjuk nol saat tidak ada aliran. Sesuaikan jika perlu
6. **Pencatatan Data:** Catat semua data pengukuran, termasuk pembacaan flow meter, referensi standar, suhu, dan tekanan
7. **Perhitungan Ketidakpastian:** hitung ketidakpastian pengukuran dari data yang diperoleh selama kalibrasi.
8. **Koreksi (jika perlu):** Jika ditemukan penyimpangan yang signifikan, lakukan koreksi pada flow meter atau digunakan faktor koreksi untuk memperbaiki pembacaan.



### **3.3.3 Differential Pressure Transmitter**

Differential pressure switch merupakan salah satu jenis instrumen yang berfungsi mengukur selisih tekanan dan kemudian mengirimkan hasil pengukuran tersebut dalam bentuk sinyal elektronik standar 4-20mA yang bersifat proporsional terhadap nilai tekanannya. Sinyal ini selanjutnya diarahkan ke perangkat pemantau atau sistem kontrol yang biasanya ditempatkan di area aman, seperti ruang kontrol. Instrumen ini termasuk yang paling sering digunakan di dunia industri karena memiliki aplikasi yang tinggi. Perangkat ini dapat dimanfaatkan untuk pengukuran tekanan positif, tekanan vakum, perbedaan tekanan, pengukuran ketinggian cairan dalam tangki, hingga pengukuran laju aliran. Cukup dengan menghubungkan port sisi tinggi dan sisi rendah sesuai kebutuhan, transmitter dapat berfungsi untuk berbagai jenis pengukuran tersebut.

#### **3.3.3.1 Pengaplikasian Differential Pressure Transmitter**

➤ **Pengaplikasian Differential Pressure Transmitter**

Differential Pressure Transmitter dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan actual pada bejana proses seperti filter, penukaran panas, atau reactor kimia. Misal pemasangan DPT pada filter yaitu dengan meletakkan sisi high sebelum filter dan sisi low sesudah filter, maka akan mendapatkan hasil perbedaan tekanan.

➤ **Proses pengukuran pada tekanan positif**

DP Transmitter juga dapat digunakan sebagai instrument pengukur tekanan sederhana, merespon tekanan yang melebihi tekanan atmosfer. Dengan menghubungkan sisi tinggi ke bejana proses dan membiarkan sisi rendah dilepaskan ke atmosfer.

➤ **Proses pengukuran vacuum**

Dilakukan dengan cara menghubungkan sisi rendah ke proses vacuum dan melepaskan sisi high menuju atmosfer.

#### **3.3.3.2 Proses Perubahan Tekanan**

Proses perubahan tekanan menjadi arus penjelasannya sebagai berikut :

- a. Perubahan tekanan yang terjadi pada pipa akan diteruskan ke sensing diaphragma melalui oil fill.
- b. Sensing diaphragma merupakan sebuah lembar plat yang flexible yang perubahan posisinya sebanding dengan perubahan tekanan yang terjadi.



Terjadinya perubahan jarak antara lembar plat (moving plate) dan plat capasitor (stationary plate) akan menimbulkan perubahan nilai kapasitansi selanjutnya nilai ini akan diolah oleh rangkaian amplifier yang akan dirubah kedalam signal 4-20 mA. tekanan positif, untuk mengukur tekanan vacuum, untuk mengukur perbedaan tekanan, untuk mengukur ketinggian isi tangki (Level) dan untuk pengukuran laju alir (Flow) hanya dengan menghubungkan port sisi tinggi dan rendah sesuai peruntukannya secara berbeda.

### **3.3.3.3 Pengaplikasian Differential Pressure Transmitter**

#### **➤ Pengaplikasian Differential Pressure Transmitter**

Differential Pressure Transmitter dapat digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan actual pada bejana proses seperti filter, penukaran panas, atau reactor kimia. Misal pemasangan DPT pada filter yaitu dengan meletakkan sisi high sebelum filter dan sisi low sesudah filter, maka akan mendapati hasil perbedaan tekanan.

#### **➤ Proses pengukuran pada tekanan positif**

DP Transmitter juga dapat digunakan sebagai instrument pengukur tekanan sederhana, merespon tekanan yang melebihi tekanan atmosfer. Dengan menghubungkan sisi tinggi ke bejana proses dan membiarkan sisi rendah dilepaskan ke atmosfer.

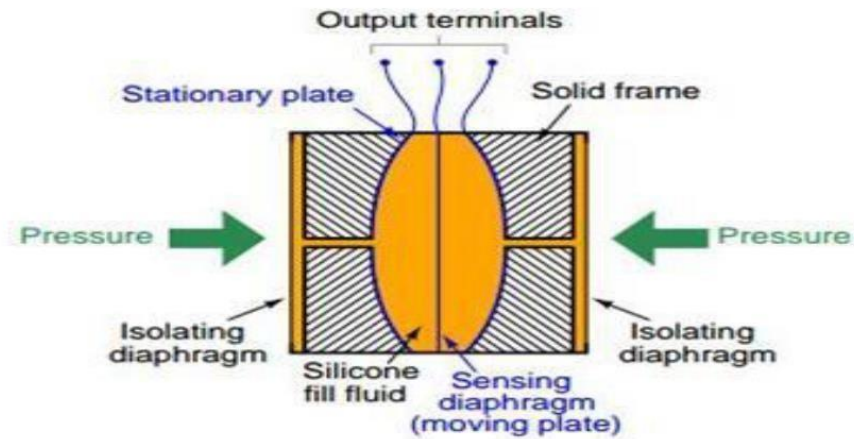
#### **➤ Proses pengukuran vacuum**

Dilakukan dengan cara menghubungkan sisi rendah ke proses vacuum dan melepaskan sisi high menuju atmosfer.

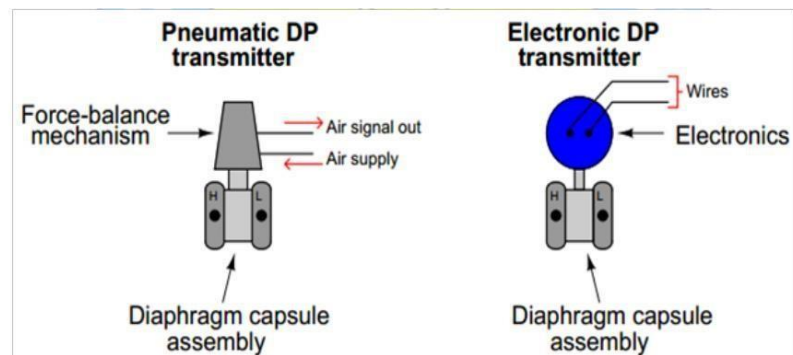
### **3.3.3.4 Proses Perubahan Tekanan**

Proses perubahan tekanan menjadi arus penjelasannya sebagai berikut :

- c. Perubahan tekanan yang terjadi pada pipa akan diteruskan ke sensing diaphragma melalui oil fill.
- d. Sensing diaphragma merupakan sebuah lembar plat yang flexible yang perubahan posisinya sebanding dengan perubahan tekanan yang terjadi.
- e. Terjadinya perubahan jarak antara lembar plat (moving plate) dan plat capasitor (stationary plate) akan menimbulkan perubahan nilai kapasitansi selanjutnya nilai ini akan diolah oleh rangkaian amplifier yang akan dirubah kedalam signal 4-20 mA.



*Gambar 3.6 Bagian – bagian dalam Diffrential Pressure Transmitter*



*Gambar 3.7 Bagian – bagian luar Diffrential Pressure Transmitter*



*Gambar 3.8 Differential Pressure Transmitter*



| mA | Pressure 0-400<br>mmWC | %   |
|----|------------------------|-----|
| 4  | 0                      | 0   |
| 8  | 100                    | 25  |
| 12 | 200                    | 50  |
| 16 | 300                    | 75  |
| 20 | 400                    | 100 |

*Tabel 3.1 Tabel konversi Diffrential Pressure Transmitter*

#### 3.3.3.5 Cara Kalibrasi Diffrential Pressure Transmitter



##### **Alat :**

1. DWT, hand pump, fluke, dan druck
2. Diffrential Presssure Transmitter
3. AVO meter lengkap dengan loop power
4. Kunci inggris / kunci pas
5. Konektor



##### **Bahan :**

1. Majun
2. Seal tape.
3. Lembar Kalibrasi
4. Tubing plastik



##### **Langkah langkah :**

1. Siapkan semua alat dan bahan.
2. Periksa dan pastikan range pengukuran DPT catat pada lembar kalibrasi misal dalam contoh ini 0-400 mmWC.
3. Rangkailah semua peralatan yaitu dengan menghubungkan tubing plastik pada sisi high pressure DP Transmitter dan hubungkan sisi tubing yang lain pada output druck/pump yang masing-masing port sudah diberi seal tape agar tidak



terjadi kebocoran dan kencangkan kembali menggunakan kunci inggris/kunci pas.

4. Hubungkan kabel AVO + dengan sisi + pada Transmitter dan kabel AVO - dengan sisi - pada Transmitter serta atur selector AVO pada posisi loop power mA.
5. Periksa pembacaan /pengukuran DPT pada kondisi before kalibrasi catat pada lembar kalibrasi.
6. Beri tekanan pada DP transmitter zero 0 dan span 400 mmWC maka sensing diaphragm bergerak berubah sesuai tekanan, perubahan ini akan dikonversikan oleh transmitter bagian elektronika menjadi signal electric 4- 20 mA sesuai jarak antara sensing diaphragm dengan plat kapasitor.
7. Lakukan adjust Zero maupun adjust Span apabila diberi tekanan 0 mmWC maka signal harus menunjukkan 4 mA jika diberi tekanan 400 mmWC maka harus menunjukkan 20 mA.
8. Lakukan pemeriksaan linierity laksanakan langkah tersebut berulang hingga nilai benar-benar akurat, beri tekanan increase, decrease 0%, 25 %, 50%, 75%, dan 100%.
9. Catat hasil kalibrasi pada lembar kalibrasi.



---

## BAB IV

### KEGIATAN PEMELIHARAAN BIDANG KONTROL INSTRUMENT

#### 4.1 Pengertian Pemeliharaan

Pemeliharaan (Maintenance) adalah suatu konsepsi dari semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan kualitas peralatan agar tetap dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi awal. Tujuan dibentuknya bagian pemeliharaan dalam suatu perusahaan industri yaitu :

- 5.1. Agar kemampuan produksi dapat terpenuhi sesuai dengan rencana produksi.
- 5.2. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produksi itu sendiri dan kegiatan produksi yang tidak terganggu.
- 5.3. Untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang diluar batas dan menjaga modal yang di investasikan.
- 5.4. Untuk mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin, dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien.
- 5.5. Menghindari kegiatan pemeliharaan yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja.

#### 4.1.1 Jenis – Jenis Pemeliharaan

##### 1. Preventive Maintenance

Pemeliharaan pencegahan adalah pemeliharaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan, atau cara pemeliharaan yang direncanakan untuk pencegahan.

##### 2. Corrective Maintenance

Pemeliharaan korektif adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas/peralatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Dalam perbaikan dapat dilakukan peningkatan peningkatan sedemikian rupa, seperti melakukan perubahan atau modifikasi rancangan agar peralatan menjadi lebih baik.

##### 3. Predictive Maintenance

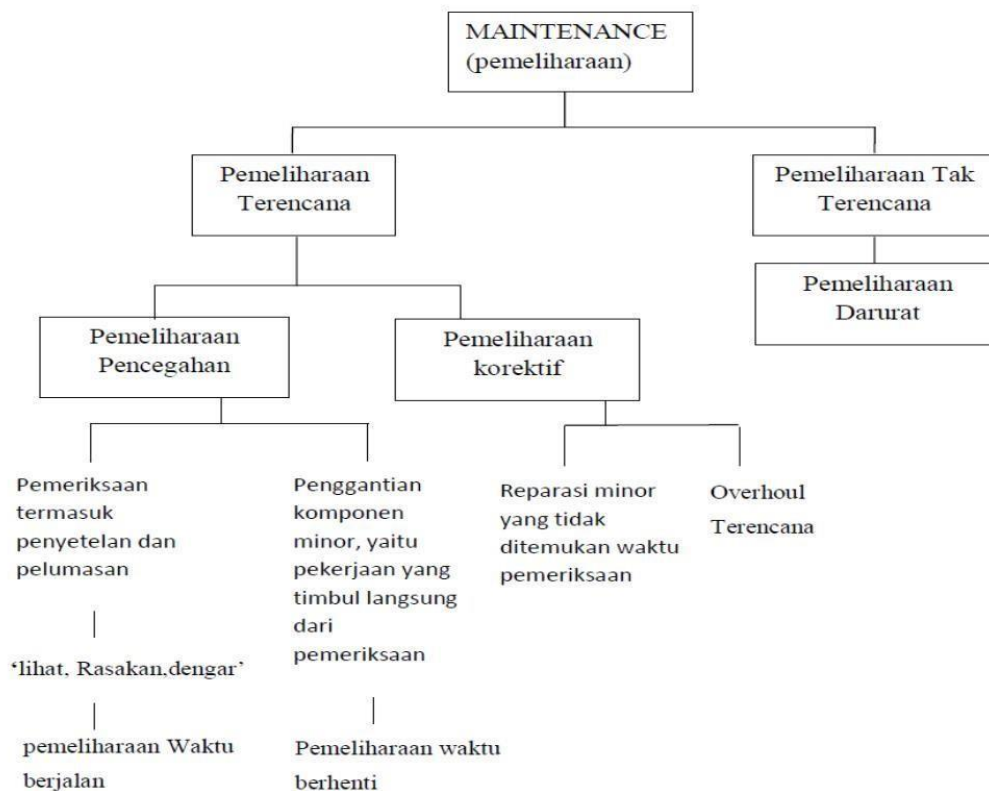
Pemeliharaan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya pemeliharaan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indra atau alat- alat monitor yang canggih.

#### 4. Emergency Maintenance

Pemeliharaan bersifat darurat adalah pekerjaan pemeliharaan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga sebelumnya.

#### 5. Shutdown Maintenance

Pemeliharaan yang hanya dilakukan selama mesin tersebut berhenti beroperasi.



*Gambar 4.1 Jenis – jenis Pemeliharaan*

### 4.2 Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri (APD) atau Personal Protective Equipment adalah alat-alat atau perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan



pekerja saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja. Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan harus sesuai dengan potensi bahaya dan resiko pekerjaannya sehingga efektif melindungi pekerja sebagai pengguna.

#### **4.2.1 Macam – Macam Alat Pelindung Diri (APD)**

##### **1. Wearpack**

Wearpack adalah pakaian keselamatan kerja yang wajib dipakai pada beberapa bidang pekerjaan. Wearpack digunakan untuk melindungi pekerja dari oli yang berceceran, dan juga kemungkinan adanya percikan logam panas yang dapat membahayakan keselamatan.

##### **2. Safety Helmet (Helm Pelindung)**

Safety helmet digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya aliran listrik. Pemakaian Safety Helmet harus sesuai dengan lingkaran kepala sehingga nyaman dan efektif melindungi pemakainya.

##### **3. Safety Glass (Kacamata Pelindung)**

Safety Glass adalah alat yang digunakan untuk melindungi mata dari bahaya loncatan benda tajam, debu, partikel-partikel kecil, mengurangi sinar yang menyilaukan serta percikan bahan kimia.

##### **4. Ear Plug (Pelindung Telinga)**

Ear Plug digunakan untuk melindungi alat pendengaran yaitu telinga dari Intensitas Suara yang tinggi. Ear Plug biasanya digunakan oleh pekerja yang bekerja di daerah produksi yang memiliki suara mesin tinggi.

##### **5. Masker**

Masker adalah alat yang digunakan untuk melindungi alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, debu, dan bau bahan kimia yang ringan. Masker biasanya terbuat dari kain atau kertas.

##### **6. Hand Glove (Sarung Tangan)**

Hand Glove adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia, tergores atau lukanya tangan akibat benda runcing dan tajam. Hand Glove biasanya dipakai pada proses persiapan bahan kimia, pemasangan komponen yang agak tajam, proses pemanasan dan lain sebagainya.

## **7. Safety Shoes (Sepatu Pelindung)**

Safety Shoes adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda-benda tajam seperti kaca ataupun potongan baja, larutan kimia dan aliran listrik. Sepatu pelindung terdiri dari baja diujungnya dengan dilalut oleh karet yang tidak dapat menghantarkan listrik.

## **4.3. Jurnal Kegiatan Harian Siswa Selama Prakerin**

### **4.3.1. Pelepasan Siswa PKL**



*Gambar 4.16 Pelepasan siswa pkl*

Ini foto dimana waktu kami akan berangkat untuk melaksanakan pkl, kami berkumpul di aula sekolah untuk menengarkan pembekalan dari kepala jurusan dan kepala sekolah smkn 2 kraksaan

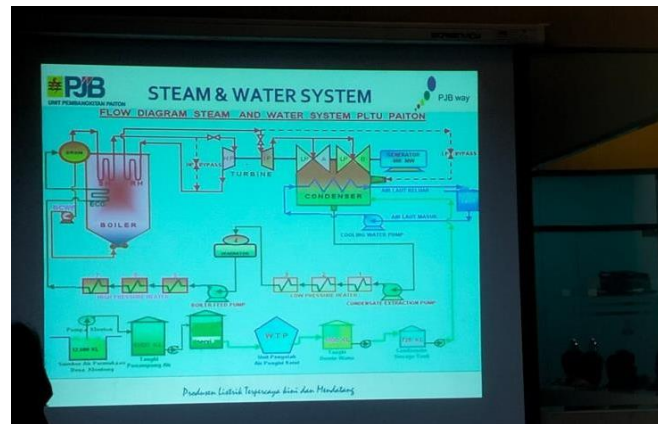
### **4.3.2. Perkenalan**



*Gambar 4.17 Perkenalan*

Ini foto dimana waktu pertama kali kami bertemu dengan bimsuh serta anak pkl dari sekolah lain untuk melakukan perkenalan..

#### **4.3.3. Pembelajaran Siklus PLTU**



*Gambar 4.18 Pembelajaran*

Pembelajaran dilakukan selama 2 bulan yang berlangsung dikelas tepatnya di ruangan admin PT PLN NP UP Paiton 1 & 2, yang disampaikan oleh bapak Abdi Walman selaku pembimbing PLN Class

#### **4.3.4. Mengikuti Acara Jum'at Sehat Power Up Friday**



*Gambar 4.19 Jum'at sehat Power Up Friday*

Kami mengikuti kegiatan senam sehat “Power Up Friday” yang biasa diadakan pada hari jumat oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton di unit 1 &2.

#### **4.3.5. Mengikuti Lomba 17 Agustus**



*Gambar 4.20 Foto Bersama 17 agustus*

Kami mengikuti lomba 17 agustus yang diadakan oleh PT. PLN NP UP Paiton untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 80 tahun.

#### **4.3.6. CM Control Valve Primary**



*Gambar 4.21 CM Control Valve Silo*

Disini saya beserta teknisi dan mcp dari fly ash sedang melakukan pergantian control valve yang sudah rusak dan akan digantikan dengan yang baru.

#### **4.3.7. PM Hidran**



*Gambar 4.22 PM Pipa Hidran*

Ini foto saya dimana waktu melaksanakan kegiatan preventif maintenance pada pipa hidran yang sudah banyak tertimpa batu bara dan harus segera dibersihkan.

#### **4.3.8. PM Sampling Room**



*Gambar 4.23 Kalibrasi Cooling Water*

Ini foto dimana saya melakukan preventive maintenance di ruangan sampling room dan hendak melakukan kalibrasi pada air pendingin(cooling water)

#### **4.3.9. PM WTP**



*Gambar 4.24 PM WTP*

Ini foto dimana saya melakukan preventive maintenance sedang melakukan kalibrasi pada sensor ph.



---

## **BAB V**

### **KEGIATAN PKL**

#### **5.1. Menceritakan Kegiatan Selama Prakerin**

Saya akan menceritakan bagaimana saya dari awal sampai akhir saya melaksanakan PKL (PRAKERIN) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. , pada tanggal 14 Juli 2023 kami siswa siswi prakerin unit 1 & 2 dan unit 9 berkumpul di masjid An – Nur Binor untuk melakukan kordinasi dengan pembimbing prakerin, yaitu ibu Faizatul Afifah sebagai pembimbing prakerin unit 9 dan ibu Uma Rizky Karina sebagai pembimbing prakerin unit 1 & 2 . Selain kordinasi, pembimbing kami juga memastikan bahwa dokumen yang di perlukan untuk mendaftar magang kami telah lengkap. Setelah itu kami lanjut ke tempat prakerin masing masing yaitu di unit 1 & 2 dan unit 9.

Tepat pada tanggal 22 Desember dimana kami sudah selesai melakukan program PLN class tersebut dan harus kembali ke sekolah kami lagi. Disitu kami dijemput guru kami dan berpamitan kepada pembimbing dan pengasuh kami yaitu Bapak Anton Triwibowo yang telah membimbing dan mengasuh kami selama mengikuti program PLN class. Nah inilah cerita kami dari awal sampai akhir waktu mengikuti program PLN class, sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata, sekian terimakasih.



---

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 adalah unit pembangkit yang terletak di lokasi kompleks pembangkit tenaga listrik Paiton, memanfaatkan energi uap dengan bahan bakar utama batu bara untuk menghasilkan energi listrik. Uap diperoleh melalui proses pemanasan yang berlangsung secara bertahap pada boiler, sehingga diperoleh uap kering bertekanan tinggi. Uap kering bertekanan tinggi ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang dikopel langsung dengan generator. Kumputan rotor pada generator akan mensuplai arus eksitasi oleh exciter, medan magnet akan menyebabkan timbulnya Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi pada kumputan stator.

Generator yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan generator sinkron 3 fasa, 2 kutub, dengan kecepatan putar 3000 rpm, hubungan stator Y, dan masing-masing mempunyai kapasitas terpasang 400 MW.

1. Peralatan Instrumen adalah bagian penting dari suatu rangkaian sistem pengaturan yang berfungsi mengendalikan beroperasinya mesin, sehingga mesin dapat beroperasi secara normal sesuai dengan kebutuhan, serta bisa beroperasi secara otomatis dan tidak banyak membutuhkan tenaga manusia.
2. Langkah-langkah perawatan pada alat instrument. Melakukan Preventive Maintenance, kalibrasi pada alat instrument yang tidak akurat agar dapat digunakan kembali.

### **6.2 Saran**

Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton selama 6 bulan di unit pembangkit, penulis mempunyai saran yang diharapkan dapat membangun dan memperbaiki hubungan kerjasama yang lebih baik mengingat pentingnya kebutuhan energi listrik maupun kontinuitas listrik.

1. Menjaga dan meningkatkan kedisiplinan di tempat kerja.
2. Selalu mengutamakan keselamatan dan memenuhi standar K3 saat bekerja.
3. Selalu berkoordinasi dan berkomunikasi sesama rekan kerja saat melakukan pekerjaan.
4. Menjaga fasilitas yang telah tersedia.
5. Selalu berpedoman pada IK dan SOP.



---

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Anonim, Manual Book Water Treatment Plant, PT PJB UP Paiton ; Probolinggo
2. Anonim, Manual Book Flow Diagram Steam and Water System PLTU Paiton,PT PJB UP Paiton; Probolinggo
3. Anonim, Manual Book Flow Diagram Coal Handling System,PT PJB UP Paiton; Probolinggo
4. Anonim, Manual Book Flow Diagram Ash Handling System,PT PJB UP Paiton; Probolinggo
5. Anonim, Power Point M Diklat PJB Services, PT Pembangkitan Jawa-Bali Services
6. <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>
7. [https://id.wikipedia.org/wiki/PLN\\_Nusantara\\_Power](https://id.wikipedia.org/wiki/PLN_Nusantara_Power)
8. <http://smktexmacokarawang.sch.id>
9. <https://catatanshand.com>
10. <https://vtconline.co.id>
11. <http://www-klik.aruslistrik.com>
12. <http://equipine.com>
13. <http://www.penjelasan.net>



## **IDENTITAS SISWA**



Nama : MAULANA REFANDRA ALTHAF  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo 22 Januari 2008  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Golongan Darah : O  
Kelas / Kompetensi Keahlian : XII /Teknik Pembangkitan Tenaga Listrik  
NISN / NIS : 0086949679 / 8074/270.050  
Sekolah : SMK Negeri 2 Kraksaan  
Alamat Rumah : Dusun Krajan, RT 003 RW 005, Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur  
No. Telepon : 083123398482  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua : Reni Poncowati Lestari  
Nomor Telp Orang Tua : 081249035092  
Alamat Sekolah : Jl. Diponegoro No.05 Kraksaan, Probolinggo  
E-mail : [achmadroyyan63@gmail.com](mailto:achmadroyyan63@gmail.com)



# LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) PLN NP UP PAITON UNIT 1&2

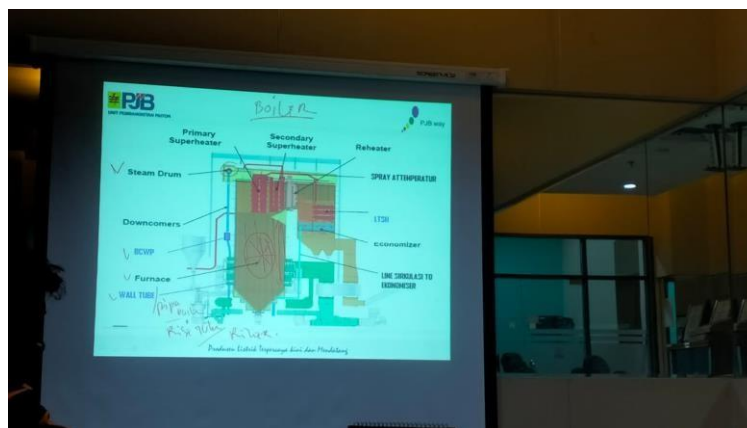


## LAMPIRAN

### 1.Foto Kegiatan Prakerin



PM membenarkan kabel silo yang berantakan



Pembelajaran pada saat di kelas



Foto Bersama Setelah Mengikuti Lomba 17 Agustus



## LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN) PLN NP UP PAITON UNIT 1&2



Foto Bersama Pak Abdi saat mau mengecat pagar UP 9



PM di Aktuator Auma



Mengecat Pangkon Proximity Switch



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI  
(PRAKERIN)  
PLN NP UP PAITON UNIT 1&2**

